

Содержание

Предисловие	5
Глава 1. Понятие о задачах линейного программирования	6
1.1. Простой пример задачи линейного программирования (вводная лекция)	6
1.2. Задача об использовании ресурсов (задача планирования производства)...	12
1.3. Задача о составлении рациона (задача о диете или смесях)	14
1.4. Задача об использовании мощностей (задача о загрузке оборудования)	16
1.5. Задача о раскрое материала	17
1.6. Некоторые общие вопросы формирования задач линейного программирования	19
1.7. Вопросы для самопроверки	21
Глава 2. Элементы линейной алгебры и геометрии выпуклых множеств	21
2.1. Система m линейных уравнений с n переменными	21
2.2. Выпуклые множества точек	22
2.3. Геометрический смысл решений неравенств, уравнений и их систем	24
2.3.1. Геометрический смысл решения неравенств	24
2.3.2. Геометрический смысл решения систем неравенств	25
2.3.3. Геометрический смысл решения систем уравнений	25
2.4. Вопросы для самопроверки	26
Глава 3. Общая задача линейного программирования	26
3.1. Вопросы для самопроверки	28
Глава 4. Теоретические основы методов линейного программирования	29
4.1. Выпуклые множества в n -мерном пространстве	29
4.2. Свойства задачи линейного программирования	31
4.3. Вопросы для самопроверки	32
Глава 5. Геометрический метод решения задач линейного программирования	33
5.1. Вопросы для самопроверки	35
Глава 6. Симплексный метод решения задач линейного программирования	35
6.1. Геометрическая интерпретация симплексного метода	35
6.2. Определение первоначального допустимого базисного решения	37
6.2.1. Метод искусственного базиса	38
6.2.2. Возможные варианты системы ограничений и приемы их приведения к каноническому виду	39
6.3. Вопросы для самопроверки	43
Глава 7. Решение задач линейно программирования	44
7.1. Использование симплексных таблиц	44
7.2. Альтернативный метод определения ключевых столбцов и расчета оценочных отношений строк	51
7.3. Общий алгоритм решения	57
7.4. Особые случаи симплексного метода	58
7.5. Вопросы для самопроверки	59
Глава 8. Транспортная задача	60
8.1. Определение первоначального базисного распределения поставок	62

8.2. Особые случаи при определении первоначального базисного распределения поставок	65
8.3. Критерий оптимальности базисного распределения поставок	67
8.4. Решение транспортной задачи методом потенциалов	72
8.5. Особые случаи, возникающие при решении транспортной задачи	75
8.6. Открытая модель транспортной задачи	77
8.7. Модификация метода потенциалов в соответствии с экономической сущностью транспортной задачи.....	78
8.6. Вопросы для самопроверки.....	81
Глава 9. Двойственные задачи линейного программирования.....	82
9.1. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании ресурсов	82
9.2. Взаимно-двойственные задачи линейного программирования и их свойства.....	83
9.3. Первая и вторая теоремы двойственности	86
9.4. Вопросы для самопроверки.....	89
Глава 10. Упражнения	89
10.1. Задание № 1	90
10.2. Задание № 2	92
10.3. Задание №3	95
10.4. Задание № 4	98
Глава 11. Решение задач линейного программирования средствами табличного процессора MS Excel	101
11.1. Решение транспортной задачи средствами MS Excel	101
11.2. Решение задач линейного программирования симплекс-методом с помощью средств MS Excel.....	106
Глава 12. Решение задач линейного программирования средствами языка программирования Turbo Pascal	112
12.1. Программа для решения транспортной задачи	112
12.2. Программа для решения задач линейного программирования симплекс-методом	123
Заключение	135
Литература.....	136

Глава 1. Понятие о задачах линейного программирования

1.1. Простой пример задачи линейного программирования (вводная лекция)

На некотором предприятии для изготовления двух видов продукции P_1 и P_2 используется три вида сырья S_1, S_2, S_3 . Запишем исходные данные в виде табл. 1.1: запасы сырья; количество единиц сырья, необходимые для производства единицы продукции (удельные затраты); величины прибыли от реализации единицы продукции.

Таблица 1.1.

Исходные данные			
Вид сырья	Запас сырья	Кол-во единиц сырья P_1 на ед. продукции	Кол-во единиц сырья P_2 на ед. продукции
S_1	18	3	2
S_2	7	1	1
S_3	12	1	2
	Прибыль от реализации ед. продукции, руб.	100	150

Требуется составить такой план выпуска продукции, чтобы при ее реализации была получена максимальная прибыль. Введем переменные: $x_1 \geq 0$ – количество единиц продукции P_1 ; $x_2 \geq 0$ – количество единиц продукции P_2 .

Учитывая заданные запасы сырья, получим:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18, \quad (1.1)$$

$$x_1 + x_2 \leq 7, \quad (1.2)$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 12, \quad (1.3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Суммарную прибыль от реализации продукции можно записать в виде целевой функции

$$F(x_1, x_2) = 100x_1 + 150x_2 \rightarrow \max. \quad (1.4)$$

Для решения поставленной задачи необходимо найти максимум суммарной прибыли при заданных запасах сырья. Полученная задача является задачей линейного программирования, так как в ней ограничения и максимизируемая целевая функция линейны по искомым переменным x_1 и x_2 . Пары (x_1, x_2) , удовлетворяющие ограничениям, называются **допустимыми**, если удовлетворяют каждому из неравенств (1.1)–(1.3) и образуют множество допустимых решений или

планов. Система линейных ограничений и целевая функция образуют **математическую модель** задачи.

Решим полученную задачу линейного программирования. Построим прямые

$$l_1 : 3x_1 + 2x_2 = 18,$$

$$l_2 : x_1 + x_2 = 7,$$

$$l_3 : x_1 + 2x_2 = 12.$$

Множество допустимых решений – это все точки многоугольника $OABCD$ (рис. 1.1).

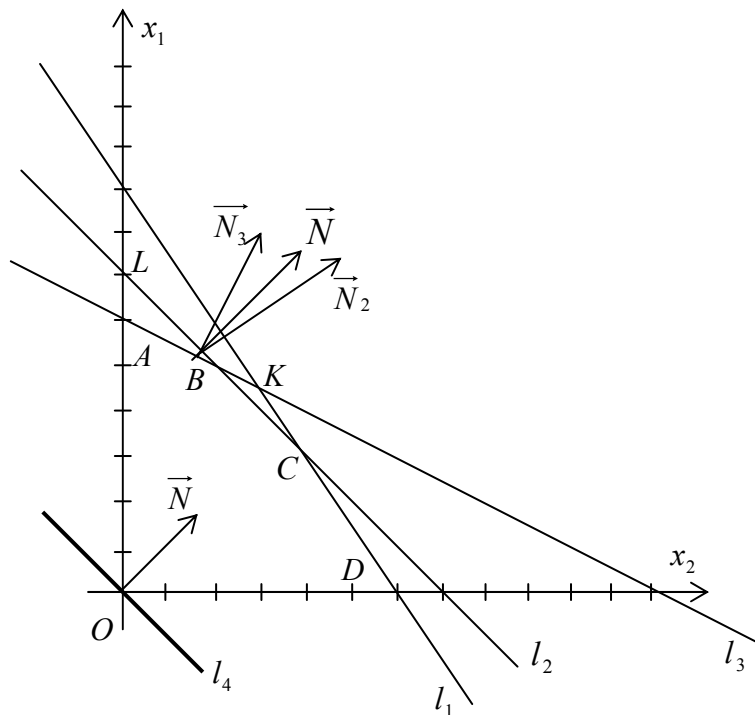


Рис. 1.1. Множество допустимых решений задачи

В силу основной теоремы линейного программирования, экстремум целевой функции достигается в одной из вершин этого многоугольника. Найдем координаты всех вершин и вычислим для каждой из них значение функции $F(x_1, x_2) = 100x_1 + 150x_2$:

$$O(0,0); \quad F(0,0) = 0;$$

$$A(0,6); \quad F(0,6) = 100 \cdot 0 + 150 \cdot 6 = 900;$$

$$D(6,0); \quad F(6,0) = 100 \cdot 6 + 150 \cdot 0 = 600.$$

Для определения координат точки B найдем пересечение прямых l_2 и l_1 :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 7, \\ x_1 + 2x_2 = 12. \end{cases}$$

$$x_2 = 5; \quad x_1 = 7 - x_2 = 2.$$

$$B(2,5); \quad F(2,5) = 100 \cdot 2 + 150 \cdot 5 = 950$$

Для определения координат точки C найдем пересечение прямых l_1 и l_2 :

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 18, \\ x_1 + x_2 = 7. \end{cases}$$
$$x_1 = 4; \quad x_2 = 7 - x_1 = 3.$$
$$C(4,3); \quad F(4,3) = 100 \cdot 4 + 150 \cdot 3 = 850$$

Решением задачи является точка $B(2,5)$, так как в ней значение целевой функции максимально и равно 950.

Рассмотрим геометрический способ решения этой задачи. Построим прямую $l_4: 100x_1 + 150x_2 = 0$. Вектор $\vec{N}(100,150)$ (как и коллинеарный ему вектор $\vec{N}_1(2,3)$) является нормальным к этой прямой и указывает направление наибольшего возрастания значений функции $F(x_1, x_2) = 100x_1 + 150x_2$. Ясно, что $F(x_1, x_2) \geq 0$ для любых $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$.

Рассмотрим линии уровня $100x_1 + 150x_2 = C_0, C_0 \geq 0$.

Требуется найти максимальное значение C_0 для точек, принадлежащих многоугольнику. Перемещаем прямую параллельно ее первоначальному положению при $C_0 = 0$ в направлении $\vec{N}$ до тех пор, пока хотя бы одна из ее точек принадлежит многоугольнику. Параллельное положение прямой соответствует ее прохождению через точку $B, C_0 = 950$. При аналогичном движении прямой l_4 в направлении $\vec{N}$ получим минимальное нулевое значение $F(x_1, x_2)$ при $C_0 = 0$. Очевидно, что точка $(0,0)$ является допустимой и минимальное значение целевой функции равно 0.

Полученное решение означает, что объем производства продукции P_1 составляет 2 единицы ($x_1 = 2$), а продукции P_2 – 5 единиц ($x_2 = 5$). Максимальная прибыль от реализации произведенной продукции составляет 950 рублей.

После того, как получено оптимальное решение, проанализируем **чувствительность** этого решения к некоторым изменениям параметров исходной задачи. Интерес могут представлять следующие вопросы.

1. На сколько можно увеличить запас некоторого вида сырья для улучшения полученного оптимального значения целевой функции?
2. На сколько можно снизить запас некоторого вида сырья при сохранении полученного оптимального значения целевой функции?
3. Увеличение объемов какого вида сырья наиболее выгодно?
4. Каков диапазон изменения того или иного коэффициента целевой функции, при котором не происходит изменения оптимального решения?

Сначала отметим, что ограничения задачи делятся на активные и неактивные. Ограничение называется **активным**, если соответствующая ему прямая проходит через точку оптимума, в противном случае ограничение **неактивное**. В рассмотренной задаче активными являются ограничения (1.2) и (1.3), так как из рис.

1.1 видно, что точка $B(2,5)$, в которой достигается максимум целевой функции (1.4), является точкой пересечения прямых l_2 и l_3 .

Ограничения (1.2) и (1.3) лимитируют запасы сырья S_2 и S_3 соответственно. Если некоторое ограничение является активным, представляется логичным отнести соответствующее сырье к разряду **дефицитных**, так как оно расходуется полностью. Сырье, которому соответствует неактивное ограничение, следует отнести к разряду недефицитных, так как оно имеется в некотором избытке. В рассматриваемой задаче сырье S_2 и S_3 является дефицитным, а сырье S_1 – недефицитным.

Рассмотрим сырье S_2 (ограничение (1.2)). Из рис. 1.1 видно, что при увеличении этого сырья прямая l_2 будет перемещаться вверх параллельно самой себе, при этом треугольник $ВСК$ будет стягиваться в точку. В точке K активными становятся ограничения (1.1) и (1.3). Оптимальное значение целевой функции при этом будет достигаться в точке K , в которой ограничение (1.2) становится неактивным. По этой причине запас сырья S_2 не следует увеличивать более того предела, когда ограничение (1.2) становится неактивным (избыточным). Для определения координат точки K найдем точку пересечения прямых l_1 и l_3 :

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 18, \\ x_1 + 2x_2 = 12, \end{cases}$$

$$2x_1 = 6, x_1 = 3, x_2 = 4.5, K(3,4.5).$$

Предельный уровень запаса сырья S_2 определяется путем подстановки координат точки $K(3,4.5)$ в левую часть ограничения (1.2): $x_1 + x_2 = 3 + 4.5 = 7.5$.

Максимальное изменение запаса сырья S_2 равно $|7 - 7.5| = 0.5$. Определим прибыль, которая получится после увеличения запасов сырья S_2 – эта прибыль равна значению целевой функции (1.4) в точке K : $F(3,4.5) = 100 \cdot 3 + 150 \cdot 4.5 = 975$.

Увеличение прибыли составит $975 - 950 = 25$ рублей.

Аналогично можно рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения дефицитного сырья S_3 . Из рис. 1.1 видно, что при увеличении запасов сырья S_3 прямая l_3 будет перемещаться вверх параллельно самой себе. В точке $L(0,7)$ ограничение (1.3) становится неактивным, поэтому запас сырья S_3 не следует увеличивать сверх предельного уровня. Чтобы определить этот предел, подставим координаты точки $L(0,7)$ в левую часть ограничения (1.3):

$$x_1 + 2x_2 = 0 + 2 \cdot 7 = 14;$$

$$F(0,7) = 100 \cdot 0 + 150 \cdot 7 = 1050.$$

Рассмотрим теперь вопрос об уменьшении запасов недефицитного сырья S_1 (ограничение (1.1) неактивное). При уменьшении запасов сырья S_1 прямая l_1 , как видно на рис. 1.1, будет перемещаться вниз параллельно самой себе. В точке $B(2,5)$

ограничение (1.1) станет активным. Уменьшение запасов сырья S_1 до величины $3x_1 + 2x_2 = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 16$ никак не повлияет на оптимальность уже полученного решения. Результаты проведенного анализа приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Результаты анализа			
Вид сырья	Тип сырья	Максимальное изменение запаса, ΔS_i	Максимальное изменение прибыли, Δf_i
S_1	не дефицитное	$18 - 16 = 2$	$950 - 950 = 0$
S_2	дефицитное	$7.5 - 7 = 0.5$	$975 - 950 = 25$
S_3	дефицитное	$14 - 12 = 2$	$1050 - 950 = 100$

Чтобы ответить на третий вопрос, введем характеристики ценности дополнительной единицы сырья. Обозначим ценность дополнительной единицы сырья S_i через y_i где

$$y_i = \frac{\Delta f_i}{\Delta S_i}.$$

$$\text{Тогда } y_1 = 0, y_2 = \frac{25}{0.5} = 50, y_3 = \frac{100}{2} = 50.$$

Полученные результаты говорят о том, что не важно, что увеличивать: запасы сырья S_2 , или запасы сырья S_3 – экономический эффект будет одинаковым, так как $y_2 = y_3 = 50$.

Выясним теперь вопрос о величине диапазона изменения коэффициентов целевой функции (1.4), в котором не происходит изменение оптимального решения задачи. Из рис. 1.1 видно, что при небольшом изменении коэффициентов c_1 и c_2 целевой функции прямая l_4 вращается вокруг точки $B(2,5)$. Это значит, что точка B будет оставаться оптимальной до тех пор, пока прямая l_4 не выйдет за пределы, определяемые ограничениями (1.2) и (1.3), то есть пока вектор $\vec{N}$ будет находиться между векторами нормалей $\vec{N}_2$ и $\vec{N}_3$ к прямым l_2 и l_3 соответственно.

Определим диапазон изменения коэффициента c_1 при фиксированном коэффициенте $c_2 = 150$. Тангенсы углов наклона α , α_2 и α_3 для векторов $\vec{N}$, $\vec{N}_2$ и $\vec{N}_3$ равны соответственно

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{c_2}{c_1}, \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{1}{1} = 1, \operatorname{tg} \alpha_3 = \frac{2}{1} = 2.$$

Следовательно, из соотношения $\operatorname{tg} \alpha \leq \operatorname{tg} \alpha_2 \leq \operatorname{tg} \alpha_3$ получаем, что диапазон изменения коэффициента c_1 целевой функции определяется так:

$$1 \leq \frac{c_2}{c_1} \leq 2, 75 \leq c_1 \leq 150.$$

Диапазон изменения коэффициента c_2 при фиксированном коэффициенте $c_1 = 100$ определяется аналогично, $100 \leq c_2 \leq 200$.

Таким же способом можно решить следующую задачу:

$$\begin{aligned} l_1 : 3x_1 + x_2 &\geq 6; \\ l_2 : x_1 + 2x_2 &\geq 7; \\ l_3 : x_1 + 5x_2 &\geq 10; \\ l_4 : 9x_1 + 10x_2 &\leq 90; \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0; \\ F(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 &\rightarrow \min (l_5). \end{aligned}$$

На рис. 1.2 дана геометрическая интерпретация решения данной задачи. Множество допустимых решений – это все точки многоугольника $ABCDE$.

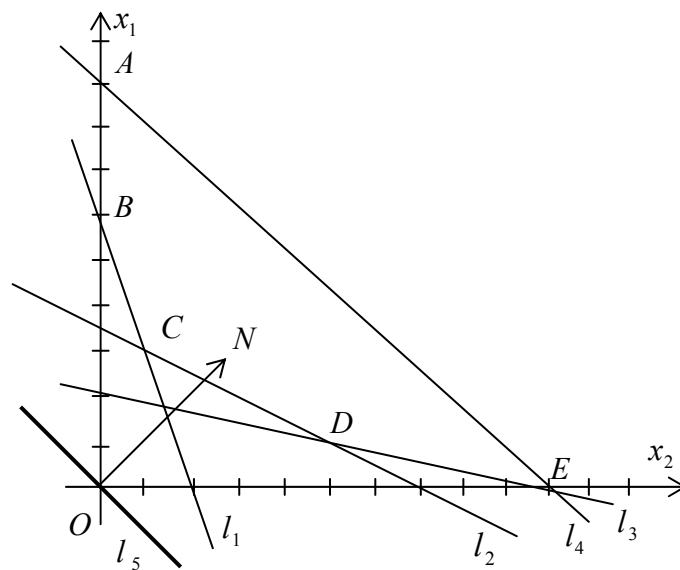


Рис. 1.2. Геометрическая интерпретация задачи

$$A(0,9); F(0,9) = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 9 = 27;$$

$$B(0,6); F(0,6) = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 6 = 18;$$

$$C(1,3); F(1,3) = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 11;$$

$$D(5,1); F(5,1) = 2 \cdot 5 + 3 \cdot 1 = 13;$$

$$E(10,0); F(10,0) = 2 \cdot 10 + 3 \cdot 0 = 20.$$

Решение задачи – точка $C(1,3)$, значение целевой функции равно 11. Максимальное значение целевой функции равно 27 в допустимой точке $A(0,9)$.

Рассмотрим обобщение задачи. Пусть n – число видов продукции; m – число видов сырья; $b_i > 0$, $i = \overline{1, m}$ – запас сырья вида i ; $a_{ij} \geq 0$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ –

число единиц сырья вида i , необходимых для изготовления единицы продукции вида j (удельные затраты); $c_j \geq 0$, $j = \overline{1, n}$ – прибыль от реализации единицы продукции вида j .

Необходимо составить такой план выпуска продукции, чтобы при ее реализации была получена максимальная прибыль.

Пусть $x_j \geq 0$, $j = \overline{1, n}$ – число изготовленных единиц продукции вида j .

Тогда целевая функция будет иметь следующий вид:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max, \quad (1.5)$$

а ограничения имеют вид:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m} \quad (1.6)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n} \quad (1.7)$$

Математическая модель данной задачи является линейной, полученная задача называется **задачей линейного программирования**.

Обозначим через $F(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ целевую функцию (1.5), множество допустимых точек X описывается системой линейных ограничений (1.6), (1.7).

Тогда точка $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X$ является допустимой, если она удовлетворяет системе линейных неравенств. Математическая модель может быть записана в виде: $F(x) \rightarrow \max, x \in X$.

Если функция $F(x)$ или хотя бы одно из ограничений не является линейным, то полученная задача является **задачей нелинейного программирования**.

В следующих разделах первой главы представлены постановки некоторых задач линейного программирования.

1.2. Задача об использовании ресурсов (задача планирования производства)

Задача об использовании ресурсов формулируется следующим образом: для изготовления нескольких видов продукции (например, P_1 и P_2) используется несколько видов ресурсов (например, S_1 , S_2 , S_3 и S_4), при этом известны запасы ресурсов, число единиц каждого ресурса, затрачиваемое на изготовление единицы продукции каждого вида, а также прибыль (R_1 и R_2) от гарантированной реализации единицы продукции каждого вида.

Требуется: составить такой план производства продукции (количество единиц каждого вида), при котором прибыль от ее реализации будет максимальной. В табл. 1.3 приведен пример исходных данных рассматриваемой задачи с условными цифрами.

Таблица 1.3.

Пример исходных данных задачи об использовании ресурсов

Вид ресурса	Запас ресурса	Число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции	
		P_1	P_2
S_1	36	2	6
S_2	32	4	2
S_3	10	–	2
S_4	42	6	–

Пусть для рассматриваемого примера прибыль от реализации единицы продукции первого и второго вида равна соответственно 2 и 3 рубля. Для решения рассматриваемого примера задачи, на основании табл. 1.3 составим экономико-математическую модель.

Модель. Обозначим через x_1 и x_2 число единиц продукции видов P_1 и P_2 в оптимальном плане производства. Для их изготовления потребуется $(2x_1 + 6x_2)$ единиц ресурса S_1 , $(4x_1 + 2x_2)$ единиц ресурса S_2 , $(2x_2)$ единиц ресурса S_3 и $(6x_1)$ единиц ресурса S_4 . Так как потребление ресурсов S_1 , S_2 , S_3 и S_4 не должно превысить их запасов (36, 32, 10 и 42 единицы соответственно), то связь между потреблением ресурсов и их запасами целесообразно выразить системой неравенств. Данная система представляет собой систему ограничений, в которой переменные x_1 и x_2 не отрицательны исходя из экономического смысла рассматриваемой задачи:

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 \leq 36, \\ 4x_1 + 2x_2 \leq 32, \\ 2x_2 \leq 10, \\ 6x_1 \leq 42, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}. \end{cases} \quad (1.8)$$

Прибыль от реализации x_1 и x_2 единиц продукции составит соответственно $2x_1$ и $3x_2$ рублей, исходя из этого, составим целевую функцию F , значение которой, в соответствии с экономическим смыслом рассматриваемой задачи, требуется максимизировать:

$$F = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max. \quad (1.9)$$

В результате экономико-математическая модель задачи об использовании ресурсов может быть сформулирована следующим образом: найти такой план выпуска продукции $X = (x_1, x_2)$, удовлетворяющий системе ограничений (1.8), при котором целевая функция (1.9) примет максимальное значение.

Пусть для рассматриваемого примера стоимости килограмма корма первого и второго вида равны соответственно 4 и 6 рублей. Для решения рассматриваемого примера, на основании табл. 1.4 составим экономико-математическую модель.

Модель. Обозначим через x_1 и x_2 количество кормов видов P_1 и P_2 , входящих в дневной рацион, который будет включать $(6x_1 + 2x_2)$ единиц питательного вещества S_1 , $(2x_1 + 4x_2)$ единиц питательного вещества S_2 и $(2x_1 + 12x_2)$ единиц питательного вещества S_3 . Так как содержание питательных веществ S_1 , S_2 и S_3 в рационе должно быть не менее установленной нормы (18, 16 и 24 соответственно), то связь между насыщенностью кормов питательными веществами и установленной минимальной нормой целесообразно выразить системой неравенств. Данная система представляет собой систему ограничений, в которой переменные x_1 и x_2 больше либо равны нулю, исходя из физического смысла рассматриваемой задачи:

$$\begin{cases} 6x_1 + 2x_2 \geq 18, \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 16, \\ 2x_1 + 12x_2 \geq 24, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}. \end{cases} \quad (1.10)$$

Стоимости килограмма корма вида I и II равны соответственно $4x_1$ и $6x_2$ рублей, исходя из этого, составим целевую функцию F , значение которой, в соответствии с экономическим смыслом рассматриваемой задачи, требуется минимизировать:

$$F = 4x_1 + 6x_2 \rightarrow \min. \quad (1.11)$$

В результате экономико-математическая модель задачи о составлении рациона может быть сформулирована следующим образом: составить такой рацион $X = (x_1, x_2)$, удовлетворяющий системе ограничений (1.10), при котором целевая функция (1.11) примет минимальное значение.

Общий вид постановки задачи о составлении рациона. На основании рассмотренного выше примера сформулируем общую постановку рассматриваемой задачи для n видов кормов, содержащих m видов питательных веществ.

Введем обозначения: P_j , $j = \overline{1, n}$ – виды кормов; x_j , $j = \overline{1, n}$ – число единиц корма соответствующего вида P_j в оптимальном рационе; S_i , $i = \overline{1, m}$ – виды питательных веществ; b_i , $i = \overline{1, m}$ – необходимый минимум содержания в рационе соответствующего питательного вещества S_i ; a_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ – число единиц питательного вещества S_i в единице корма вида P_j ; c_j , $j = \overline{1, n}$ – стоимость единицы корма вида P_j .

Экономико-математическая модель общей постановки рассматриваемой задачи будет иметь вид: составить рацион $X = (x_1, \dots, x_n)$, удовлетворяющий системе ограничений

при котором целевая функция $F = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$ имеет минимальное значение.

Задача об использовании мощностей формулируется следующим образом: предприятию задан план выпуска продукции по времени и номенклатуре. За время T требуется произвести $n_1, n_2, \dots, n_k$ единиц продукции видов $P_1, P_2, \dots, P_k$ с использованием станков $S_1, S_2, \dots, S_m$. Для станков известны производительности a_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, k}$ – число единиц продукции вида P_j , которое можно произвести на станке S_i в единицу времени, а также b_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, k}$ – затраты на изготовление продукции вида P_j на станке S_i в единицу времени.

Требуется: составить такой план работы станков (распределить производство продукции между ними), при котором суммарные затраты на производство всей продукции будут минимальны. Составим экономико-математическую модель рассматриваемой задачи.

Модель. Обозначим через x_{ij} время, в течение которого станок S_i , $i = \overline{1, m}$ будет занят изготовлением продукции вида P_j , $j = \overline{1, k}$. Так как время работы каждого станка ограничено и не превышает T , то справедливы следующие неравенства, которые целесообразно включить в систему ограничений:

Для выполнения плана выпуска продукции по номенклатуре необходимо, чтобы выполнялась следующая система уравнений:

$$(1.13)$$

Значения затрат b_{ij} , $i = 1, m$, $j = 1, k$ на изготовление продукции вида P_j на станке S_i в единицу времени позволяют составить целевую функцию, характеризующую суммарные затраты на производство всей продукции, значение которой, исходя из экономического смысла рассматриваемой задачи, требуется минимизировать:

$$(1.14)$$

мощностей формулируется следующим образом: требуется найти решение (составить такой план работы станков) $X = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{mk})$, удовлетворяющее ограничениям (1.12) и (1.13), при котором целевая функция (1.14) имеет минимальное значение.

1.5. Задача о раскрое материала

(распил) поступает материал одного образца в количестве a единиц. Требуется изготовить из него l различных комплектующих изделий в количествах, пропорциональных числам $b_1, b_2, \dots, b_l$ (условие комплектности, позволяющее в результате составить определенные наборы полученных комплектующих изделий). Каждая единица материала может быть раскроена n различными способами, причем использование каждого способа $i = \overline{1, n}$ дает a_{ik} единиц изделия $k = \overline{1, l}$.

выполнения которого может быть составлено максимальное число комплектов. Составим экономико-математическую модель рассматриваемой задачи.

способом i , а через x – число комплектов изделий, которое может быть изготовлено. Так как общее количество материала равно сумме его единиц, раскраиваемых различными способами, то

$$(1.15)$$

Требование комплектности выразится уравнениями

$$(1.16)$$

Исходя из экономического содержания рассматриваемой задачи, к значениям чисел единиц материала, раскраиваемого способом i целесообразно поставить требование неотрицательности:

$$x_i \geq 0, i = \overline{1, n}. \quad (1.17)$$

В результате экономико-математическая модель задачи о раскрое материала формулируется следующим образом: требуется найти такое решение (составить такой план раскроя материалов) $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющее ограничениям (1.15)–(1.17), при котором целевая функция $F = x$ примет максимальное значение.

Общий вид постановка задачи о раскрое материала. На основании рассмотренного выше материала сформулируем общую постановку рассматриваемой задачи для m раскраиваемых материалов. Пусть каждая единица материала $j = \overline{1, m}$ может быть раскроена n различными способами, причем использование способа $i = \overline{1, n}$ дает a_{ijk} единиц изделия $k = \overline{1, l}$, а запас материала $j = \overline{1, m}$ равен a_j единиц.

Введем обозначения: a_{ij} , $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, m}$ – число единиц материала j , раскраиваемого способом i . Экономико-математическая модель общей постановки рассматриваемой задачи будет иметь вид: составить такой план раскроя $X = (x_{11}, \dots, x_{nm})$, который удовлетворяет системе ограничений

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} \leq a_j, & j = \overline{1, m}, \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} a_{ijk} = b_k, & k = \overline{1, l}, \\ x_{ij} \geq 0, & i = \overline{1, n} \quad j = \overline{1, m}, \end{cases}$$

и при котором целевая функция $F = x$ имеет максимальное значение.

Рассмотрим пример. Для изготовления брусьев длиной 1.2, 3 и 5 метров в соотношении 2:1:3 на распил поступают 195 бревен длиной 6 метров. Требуется определить оптимальный план распила. Установим возможные способы распила бревен, указав соответствующее число получаемых при этом брусьев, результаты сведены в табл. 1.5

Таблица 1.5.

Пример исходных данных задачи о раскрое материала			
Способ распила	Число получаемых брусьев		
	1.2 метра	3 метра	5 метров
1	5	–	–
2	2	1	–
3	–	2	–
4	–	–	1

Обозначим через x_i число бревен, распиленных способом $i = \overline{1,4}$, а через x – число комплектов брусьев. Так как все бревна должны быть распилены, а число брусьев каждой возможной длины должно удовлетворять условию комплектности, экономико-математическая модель задачи примет следующий вид: $F = x \rightarrow \max$ при ограничениях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 195, \\ 5x_1 + 2x_2 = 2x, \\ x_2 + 2x_3 = x, \\ x_4 = 3x. \end{cases}$$

1.6. Некоторые общие вопросы формирования задач линейного программирования

Задачи линейного программирования широко используются при изучении процессов из различных областей: экономики, управления, военного дела и других. Из рассмотренных выше примеров следует **неотрицательность значений** вводимых переменных. Это – первая гипотеза, которая следует из содержательного смысла вводимых переменных и не требует дополнительных комментариев. Совсем другое дело – **целочисленность значений** переменных, которая может следовать из содержательного смысла задачи. При переходе к целочисленным значениям рассматриваемая задача становится существенно более трудной для решения в алгоритмическом плане. При этом округление нецелочисленных значений не всегда возможно и может привести к недопустимому набору значений искомых переменных. Введение требования целочисленности значений переменных реально возможно лишь для тех из них, диапазон изменения значений которых существенно ограничен. Для переменных с широким диапазоном изменения реально все же искать рациональные процедуры округления нецелочисленных значений, основанные на содержательном смысле задачи. В задачах типа планирования выпуска продукции отбрасывание дробной части в оптимальном нецелочисленном решении (округление в сторону меньших значений) приводит к допустимому целочисленному решению.

Вторая гипотеза – это **гипотеза линейности**: стоимость произведенной продукции линейно зависит от ее объема. Если некоторая продукция произведена в количестве X единиц и стоимость производства единицы продукции равна C , то общая стоимость произведенной продукции равна sX . Линейность также означает, что увеличение (или уменьшение) всех ресурсов в k раз приводит к увеличению (или уменьшению) в k раз стоимости и объема производимой продукции. Если в задаче о планировании выпуска продукции увеличить все значения b_i в k раз, то в k раз увеличатся прибыль $F(x_0)$ и все компоненты вектора $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ оптимального решения исходной задачи. С экономической точки зрения это утверждение не всегда верно, ибо с ростом объема выпускаемой продукции X может уменьшаться стоимость выпуска единицы продукции $h(x)$ (рис. 1.3).

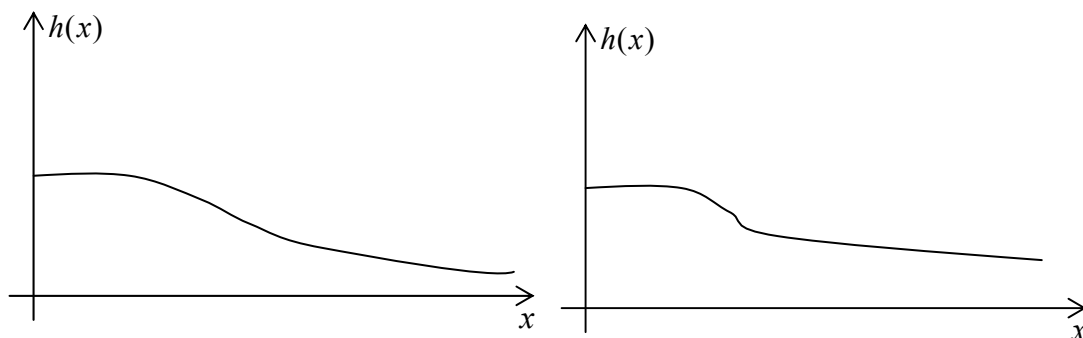


Рис. 1.3. Зависимость стоимости выпуска единицы продукции от объема производства

Рассмотрим в этом случае зависимость $g(x)$ стоимости произведенной продукции от объема x произведенной продукции (рис. 1.4).

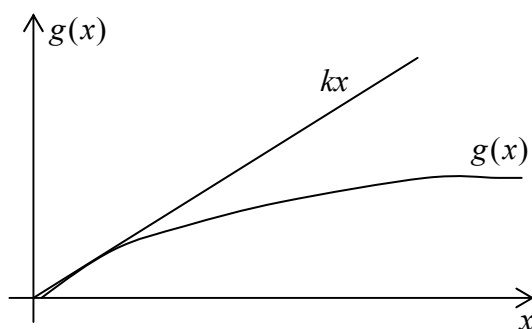


Рис. 1.4. Зависимость стоимости продукции от объема производства

Функция $g(x)$ выпукла вверх, что означает уменьшение стоимости производства единицы продукции с ростом объема производства $g(x) \leq kx$.

Третья гипотеза – это **гипотеза аддитивности**: общий доход или общее число потребляемых ресурсов равен сумме одноименных доходов или потребляемых ресурсов соответственно. Из второй и третьей гипотез следует линейность целевой функции

$$F(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

и левых частей ограничений

$$g_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, n}.$$

Последняя гипотеза так же не всегда верна. Рассмотрим на содержательном уровне задачу о размещении объектов разных типов и связывающих их коммуникаций. При определенных условиях может оказаться целесообразным совместное размещение в одной точке объектов различных типов и совмещение коммуникаций в одном коридоре. Стоимость совместного размещения объектов в одной точке, как правило, меньше суммарной стоимости при их раздельном размещении в различных точках; это же касается и совмещения коммуникаций (эффект агломерации). Этот эффект не всегда удастся напрямую учесть в линейных задачах,

так как не всегда удастся учесть в рамках линейных рассмотрений снижение суммарной стоимости при совместном размещении объектов.

Применение линейных задач ограничено, т.е. возможно лишь в той области изменения параметров задач, в которой выполняются отмеченные здесь гипотезы (возможно и некоторые другие, связанные с особенностями решаемых задач). Формальное, как впрочем и содержательное, описание этой области, как правило, неизвестно. При рассмотрении реальных задач в рамках линейного программирования могут возникнуть трудности, связанные с учетом нелинейных связей. Преодоление этих трудностей может потребовать введения дополнительных предположений, позволяющих сформулировать задачу в линейной постановке. В какой мере полученная линейная постановка будет учитывать нелинейные связи исходной задачи — ответ на этот вопрос не всегда известен и однозначен. Формирование линейных моделей в типичных ситуациях является более или менее стандартной процедурой, в нетипичных ситуациях это формирование все же является искусством.

1.7. Вопросы для самопроверки

1. Приведите пример постановки задачи линейного программирования.
2. Перечислите основные вопросы анализа чувствительности оптимального решения задачи линейного программирования.
3. Дайте определение целевой функции и системы ограничений.
4. Какие ограничения являются активными, а какие неактивными?
5. Какие ресурсы являются дефицитными, а какие недефицитными?
6. Приведите пример постановки задачи нелинейного программирования.
7. Сформулируйте постановку задачи об использовании ресурсов.
8. Сформулируйте постановку задачи о составлении рациона.
9. Сформулируйте постановку задачи об использовании мощностей.
10. Сформулируйте постановку задачи о раскрое материала.
11. Перечислите и поясните три основные гипотезы задач линейного программирования.

Глава 2. Элементы линейной алгебры и геометрии выпуклых множеств

2.1. Система m линейных уравнений с n переменными

Система m линейных уравнений с n переменными имеет вид

[illegible]

или в краткой записи $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1, m}$.

В задачах линейного программирования особенный интерес представляют системы, в которых ранг r матрицы $A = (a_{ij}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ коэффициентов системы (2.1) (максимальное число линейно независимых уравнений) меньше числа переменных, то есть $r < n$. Будем полагать, что в системе (2.1) все уравнения линейно независимы, то есть $r = m$ и соответственно $m < n$.

Любые m переменных системы m линейных уравнений с n переменными ($m < n$) называются базисными, если определитель матрицы коэффициентов при них (базисный минор матрицы) отличен от нуля. Тогда остальные $(n - m)$ переменных называются свободными.

Каждой группе базисных переменных соответствует решение системы (2.1). Базисным решением системы m линейных уравнений с n переменными называется решение, в котором все $(n - m)$ свободных переменных равны нулю. Решение (в том числе базисное) является допустимым, если при нем выполняются все равенства системы (2.1) и недопустимым в противном случае.

Базисными могут являться различные группы переменных, при этом могут встретиться случаи, когда определитель матрицы коэффициентов при них переменных равен нулю. Поэтому **максимально возможное** число таких групп равно числу способов выбора m переменных из их общего числа n , то есть значению возможного числа сочетаний $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$.

Теорема 2.1. Если для системы m линейных уравнений с n переменными ($m < n$) ранг матрицы коэффициентов при переменных равен m , то есть гарантированно существует хотя бы одна группа базисных переменных, то эта система является неопределенной, причем каждому произвольному набору значений свободных переменных соответствует одно решение системы.

Число базисных решений является конечным, так как оно равно числу групп базисных переменных, не превосходящему значению C_n^m . Базисное решение, в котором хотя бы одна из базисных переменных равна нулю, называется **вырожденным**.

2.2. Выпуклые множества точек

Рассмотрим геометрические фигуры на плоскости. Выпуклыми называются многоугольники, полностью расположенные по одну сторону относительно любой из прямых, на которых лежат их стороны. Рассмотрим геометрические фигуры в пространстве. Выпуклыми называются многогранники, полностью расположенные относительно любой из плоскостей, на которых лежат их грани.

Общим определяющим свойством, отличающим выпуклый многоугольник (многогранник) от невыпуклого, является то, что любые две точки, лежащие в занятой им области, можно соединить отрезком, который будет полностью лежать в области, занятой данным многоугольником, рис. 2.1.



Рис. 2.1. Пример выпуклого и невыпуклого многоугольника

На рис. 2.1 слева представлен пример выпуклого, а справа – невыпуклого многоугольника. Исходя из представленного выше материала, введем **определение**: множество точек называется выпуклым, если оно вместе с любыми двумя своими точками содержит весь отрезок, соединяющий эти точки.

Выпуклыми множествами могут быть не только многоугольники, а также, например, круг, сектор круга, отрезок, куб, пирамида, многогранная область, прямая, полупространство, полуплоскость и т.д. Выпуклые множества обладают важным свойством, формулируемым в следующей теореме.

Теорема 2.2. (о пересечении выпуклых множеств) Пересечение (общая часть) любого числа выпуклых множеств представляет собой выпуклое множество.

Среди точек множества (в том числе выпуклого) можно выделить внутренние, граничные и угловые точки. Точка множества называется **внутренней**, если существует такая ее окрестность (круг или шар с центром в данной точке), в которой содержатся точки только данного множества. Точка множества называется **граничной**, если в любой ее окрестности содержатся как точки, принадлежащие данному множеству, так и точки, не принадлежащие ему.

Особый интерес в задачах линейного программирования представляют угловые точки. Точка множества называется **угловой**, если она не является внутренней ни для какого отрезка, целиком принадлежащего данному множеству. Для выпуклого множества угловые точки всегда совпадают с вершинами соответствующего многоугольника (многогранника), в то же время для невыпуклого множества это не обязательно.

Множество точек называется **замкнутым**, если включает все свои граничные точки. Определение ограниченного и неограниченного множества рассмотрим на примере многоугольника (многогранника). Множество точек называется **ограниченным**, если существует круг (шар) радиуса конечной длины с центром в любой точке множества, который полностью содержит в себе данное множество. В противном случае множество называется **неограниченным**.

Если фигура ограничена только прямыми и их отрезками, то число ее угловых точек конечно, в случае криволинейности границ фигура содержит бесконечно много угловых точек, что позволяет ввести следующее **определение**: выпуклое замкнутое множество точек пространства (плоскости), имеющее конечное число угловых точек, называется **выпуклым многогранником (многоугольником)**, если оно ограничено, и **выпуклой многогранной (многоугольной) областью**, если оно неограниченное.

Аналитически точки множеств на плоскости или в пространстве определяются упорядоченной парой (x_1, x_2) или тройкой (x_1, x_2, x_3) чисел – координатами на плоскости или в пространстве. Понятие точки можно обобщить, подразумевая под точкой (вектором) упорядоченный набор из n чисел $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, в котором

числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются координатами точки (вектора). Такое обобщение имеет смысл, так как если взять какой-либо экономический объект, процесс или явление, то для его моделирования обычно бывает недостаточно двух-трех параметров и необходимо взять n характеристик, где $n > 3$.

Множество всех точек $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ образует n -мерное (точечное или векторное) пространство. При $n > 3$ точки и фигуры n -мерного пространства не имеют реального геометрического смысла и все исследования объектов этого пространства необходимо проводить в аналитической форме. Тем не менее и в этом случае для облегчения представлений об объектах n -мерного пространства оказывается целесообразным использовать геометрические понятия.

2.3. Геометрический смысл решений неравенств, уравнений и их систем

2.3.1. Геометрический смысл решения неравенств

Рассмотрим геометрический смысл решения неравенств на примере неравенства, включающего две переменные – x_1 и x_2 .

Теорема 2.3. Множество решений линейного неравенства с двумя переменными $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1$ является одной из двух полуплоскостей, на которые вся плоскость делится прямой $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$, включая и эту прямую (так как неравенство нестрогое), а другая полуплоскость с той же прямой есть множество решений неравенства $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1$. Множество решений линейного неравенства с двумя переменными $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 < b_1$ является одной из двух полуплоскостей, на которые вся плоскость делится прямой $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$, не включая эту прямую (так как неравенство строгое), а другая полуплоскость с той же прямой есть множество решений неравенства $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 > b_1$.

Для определения полуплоскости (верхней или нижней), представляющей собой множество решений, рекомендуется задать произвольную контрольную точку, не лежащую на ее границе – прямой полученной в результате замены знака $\leq$ или $\geq$ знаком $=$. Если исходное неравенство выполняется в контрольной точке, то оно выполняется и во всех точках полуплоскости, содержащей контрольную точку, и не выполняется во всех точках другой полуплоскости. И наоборот, в случае невыполнения неравенства в контрольной точке, оно не выполняется во всех точках полуплоскости, содержащей контрольную точку, и выполняется во всех точках другой полуплоскости.

Учитывая, что множество точек, являющихся решением уравнения $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$, при $n = 3$ является плоскостью, а при $n > 3$ – гиперплоскостью, представленную выше теорему можно переформулировать на случай трех и более переменных.

Теорема 2.4. Множество решений линейного неравенства с n переменными $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$ является одним из двух полупространств, на которые все пространство делится плоскостью или гиперплоскостью $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$, включая и эту плоскость или гиперплоскость.

2.3.2. Геометрический смысл решения систем неравенств

Теорема 2.5. Множество решений совместной системы m линейных неравенств с двумя переменными

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq b_m, \end{cases}$$

является выпуклым многоугольником (выпуклой многоугольной областью, если переменных больше двух).

Доказательство. Каждое из неравенств, в соответствии с рассмотренной выше теоремой 2.5, определяет одну из полуплоскостей, являющуюся выпуклым множеством точек. Множеством решений совместной системы линейных неравенств служат точки, которые принадлежат полуплоскостям решений всех неравенств, то есть принадлежат их пересечению. Согласно теореме 2.2 о пересечении выпуклых множеств, получаемое множество является выпуклым и содержит конечное число угловых точек, то есть является выпуклым многоугольником (выпуклой многоугольной областью).

При построении областей решений систем неравенств с двумя переменными могут наблюдаться следующие случаи: множество решений – пустое множество, если система неравенств несовместна (рис. 2.2.а), множество решений – выпуклая многоугольная область (рис. 2.2.б), множество решений – одна точка (рис. 2.2.в).

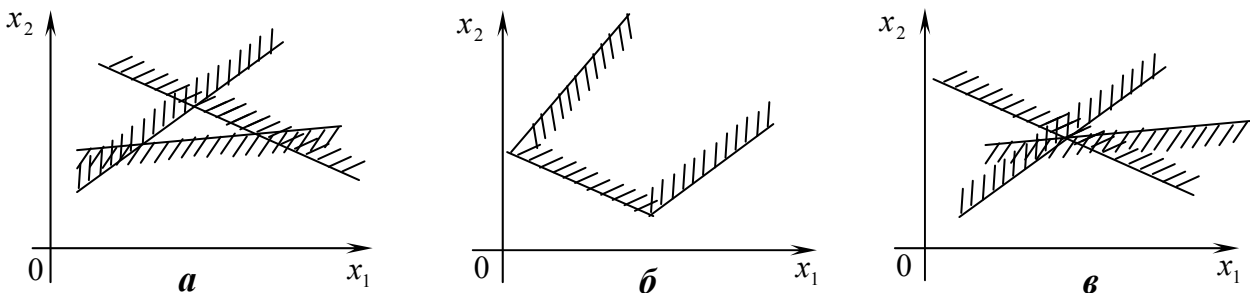


Рис. 2.2. Варианты множества допустимых решений задачи линейного программирования

Теорема 2.6. Множество решений совместной системы m линейных неравенств с n переменными является выпуклым многогранником (выпуклой многогранной областью) в n -мерном пространстве.

2.3.3. Геометрический смысл решения систем уравнений

Теорема 2.7. Множество всех допустимых решений совместной системы m линейных уравнений с n переменными ($m < n$) является выпуклым многогранником (выпуклой многогранной областью) в n -мерном пространстве.

Из теоремы 2.7 и представленного в разд. 1.1 материала следует, что между допустимыми базисными решениями и угловыми точками множества допустимых

решений системы линейных уравнений существует взаимнооднозначное соответствие.

2.4. Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение базисных и свободных переменных.
2. Обоснуйте наличие конечного числа базисных решений систем линейных уравнений.
3. Дайте определение выпуклого и невыпуклого множества.
4. Дайте определение внутренних, граничных и угловых точек множества.
5. Дайте определение замкнутого, ограниченного и неограниченного множества.
6. Что является решением линейного неравенства с двумя переменными?
7. Что является решением линейного неравенства с тремя и более переменными?
8. Сформулируйте теорему о пересечении выпуклых множеств и укажите ее использование при решении систем линейных неравенств.
9. Приведите примеры различных множеств решений систем линейных неравенств с двумя переменными.

Глава 3. Общая задача линейного программирования

В общем виде задача линейного программирования формулируется следующим образом. Дана система ограничений из m линейных уравнений и неравенств с n переменными

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, & i = \overline{1, m_1}, \quad m_1 \leq m, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, & i = \overline{m_1 + 1, m}, \end{cases} \quad (3.1)$$

линейная целевая функция $F(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j + b \rightarrow \text{extr}$ и требования неотрицательности значений переменных $x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$. Требуется найти такое решение системы (3.1) $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$, при котором функция F принимает оптимальное (максимальное или минимальное) значение. Оптимальным решением системы (3.1) будем называть решение, связанное с оптимальным значением целевой функции.

Свободный член b целевой функции может иметь как положительное, так и отрицательное значение, при этом его наличие в целевой функции можно не учитывать в процессе решения задачи. Значение b можно прибавить к оптимальному значению целевой функции $F(X)$ уже после его нахождения.

Введем определения. Набор чисел $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется планом задачи, при этом он является допустимым, если удовлетворяет системе ограничений

(3.1), то есть является ее решением, и недопустимым в обратном случае. Числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ будем называть компонентами этого плана. Оптимальным будем называть план, соответствующий оптимальному значению целевой функции.

Линейное программирование возникло из экономических приложений, поэтому исходные понятия этой дисциплины часто формулировались в связи конкретной экономической постановкой. Термины план и оптимальный план были первоначально введены как понятия, относящиеся соответственно к распределению и оптимальному распределению имеющихся ресурсов для производства некоторых видов продукции. В экономической интерпретации план $x_j = 0, j = \overline{1, n}$ соответствует ситуации, когда объем производства всех видов продукции равен нулю, то есть производственный процесс не начат.

При анализе системы ограничений (3.1) могут наблюдаться три случая:

1. Ограничения противоречивы – система (3.1) несовместна. Не существует набора чисел $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющего всем условиям задачи, то есть задача не имеет ни одного плана.

2. Ограничения непротиворечивы, но область, определяемая ими, не ограничена. Существуют планы со сколь угодно большими по абсолютной величине значениями отдельных компонент.

3. Система ограничений совместна и область, определяемая ею, ограничена.

Неразрешимость задачи может быть обусловлена либо противоречивыми условиями (случай 1), либо неограниченностью области определения целевой функции (случай 2). Заметим, что случай 2 не обязательно приводит к неразрешимой задаче, целевая функция может быть ограничена и в неограниченной области.

В зависимости от состава системы ограничений, возможны следующие виды задачи линейного программирования:

1. **Стандартная задача** – система ограничений состоит из m неравенств.

2. **Каноническая задача** – система ограничений состоит из m уравнений.

3. **Общая задача** – система ограничений состоит из неравенств и уравнений (задача со смешанными условиями).

Любая задача линейного программирования может быть сведена к канонической, стандартной или общей задаче. Рассмотрим вспомогательную теорему.

Теорема 3.1. Любому решению $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ неравенства $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$ соответствует определенное решение $(x_1, x_2, \dots, x_n; x_{n+i})$ уравнения $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + x_{n+i} = b_i$, в котором $x_{n+i} \geq 0$ и, наоборот, любому решению $(x_1, x_2, \dots, x_n; x_{n+i})$ уравнения $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + x_{n+i} = b_i$, где $x_{n+i} \geq 0$, соответствует определенное решение неравенства $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$.

Рассмотрим приведение стандартной задачи к каноническому виду. Пусть дана система ограничений стандартной задачи

[illegible]

Запишем стандартную задачу в канонической форме, для этого в каждое из m неравенств данной системы введем дополнительные неотрицательные переменные $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$, в результате она примет вид

[illegible]

Рассмотрим правила приведения стандартной и общей задач линейного программирования к канонической форме:

1. Неравенства системы ограничений стандартной задачи приведем к виду, в котором свободные члены в правых частях уравнений неотрицательны, для этого, если требуется, домножим некоторые ограничения на (-1) . Например, если $-5x_1 + 3x_2 \geq -3$, то получим $5x_1 - 3x_2 \leq 3$.

2. Уравнения и неравенства системы ограничений общей задачи приведем к виду, в котором свободные члены в правых частях уравнений неотрицательны, для этого, если требуется, домножим некоторые ограничения на (-1) . Например, если $3x_1 - x_2 = -1$, то получим $-3x_1 + x_2 = 1$.

3. Если в неравенстве знак ($\leq$), дополнительные переменные следует вводить со знаком (+). Например, если $5x_1 - 3x_2 \leq 3$, то получим $5x_1 - 3x_2 + x_3 = 3$.

4. Если в неравенстве знак $(\geq)$, дополнительные переменные следует вводить со знаком $(-)$. Например, если $5x_1 - 3x_2 \geq 3$, то получим $5x_1 - 3x_2 - x_3 = 3$.

3.1. Вопросы для самопроверки

1. Запишите общую постановку задачи линейного программирования.
2. Дайте математическое определение плана и оптимального плана (решения).
3. Приведите пример экономического определения плана и оптимального плана.
4. Перечислите и опишите возможные варианты результатов анализа системы ограничений.
5. Перечислите возможные виды задач линейного программирования и соответствующие им составы системы ограничений.

Глава 4. Теоретические основы методов линейного программирования

Для рассмотрения теоретических основ методов линейного программирования целесообразно дать более строгое определение понятию выпуклого множества.

4.1. Выпуклые множества в n -мерном пространстве

В предыдущей главе в некоторых теоремах использовалось понятие “отрезка”, рассмотрим аналитическое определение данного понятия применительно к n -мерному пространству.

Рассмотрим двумерное пространство или плоскость. Пусть $X_1 = (x_1^1, x_2^1)$ и $X_2 = (x_1^2, x_2^2)$ – некоторые точки плоскости Ox_1x_2 , а $X = (x_1, x_2)$ – любая точка отрезка X_1X_2 (рис. 3.1). Очевидно, что отношение α длин отрезков XX_2 и X_1X_2 удовлетворяет условию $0 < \alpha \leq 1$. Запишем это отношение α через координаты точек, в результате получим $\alpha = \frac{x_1^2 - x_1}{x_1^2 - x_1^1} = \frac{x_2^2 - x_2}{x_2^2 - x_2^1}$, откуда

$$\begin{cases} x_1 = \alpha x_1^1 + (1 - \alpha)x_1^2, \\ x_2 = \alpha x_2^1 + (1 - \alpha)x_2^2, \end{cases} \quad (4.1)$$

где $0 < \alpha \leq 1$.

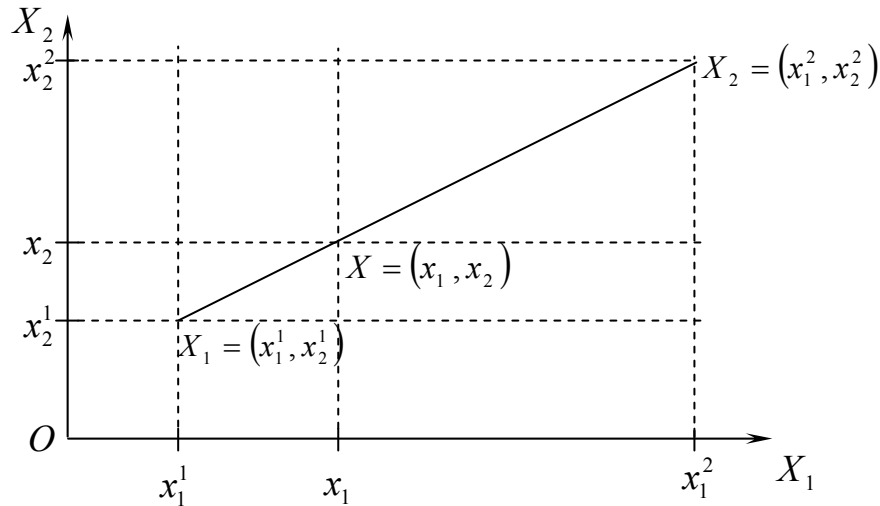


Рис. 4.1. Отрезок в двумерном пространстве

Полагая $\alpha_1 = \alpha$ и $\alpha_2 = 1 - \alpha$, условие (4.1) примет вид

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 x_1^1 + \alpha_2 x_1^2, \\ x_2 = \alpha_1 x_2^1 + \alpha_2 x_2^2, \end{cases} \quad (4.2)$$

где $\alpha_1 \geq 0$, $\alpha_2 \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$.

Условие (4.2) можно записать в виде $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$, понимая что в нем все операции выполняются покомпонентно, то есть отдельно по переменной x_1 и отдельно по переменной x_2 .

Таким образом, отрезок $X_1 X_2$ можно определить как множество точек (векторов), удовлетворяющих условию (4.2) и являющихся выпуклой линейной комбинацией точек X_1 и X_2 .

Рассмотрим n -мерное пространство. В данном случае определение отрезка будет таким же, как и для двухмерного пространства, если под X_1 и X_2 подразумевать точки (векторы) n -мерного пространства $X_1 = (x_1^1, x_1^2, \dots, x_1^n)$ и $X_2 = (x_2^1, x_2^2, \dots, x_2^n)$. Обобщением понятия отрезка для нескольких точек является их выпуклая линейная комбинация.

Точка X называется выпуклой линейной комбинацией точек $X_1, X_2, \dots, X_n$, если выполняются следующие условия:

$$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n, \quad \alpha_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}, \quad \sum_{j=1}^n \alpha_j = 1.$$

Очевидно, что в частном случае двухмерного пространства выпуклой линейной комбинацией двух точек является соединяющий их отрезок. Поэтому множество точек является выпуклым, если оно вместе с любыми своими двумя точками содержит их произвольную выпуклую линейную комбинацию. Рассмотрим теорему о представлении выпуклого многогранника.

Теорема 4.1. Выпуклый n -мерный многогранник является выпуклой линейной комбинацией своих угловых точек.

Доказательство. Доказательство данной теоремы для многогранника является достаточно сложным, поэтому возьмем для примера $n=2$, а в качестве многогранника – треугольник $X_1 X_2 X_3$ (рис. 4.2). Через произвольную точку X данного треугольника проведем отрезок $X_1 X_4$. Поскольку точка X лежит на этом отрезке, то $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_4 X_4$, где $\alpha_1 \geq 0$, $\alpha_4 \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_4 = 1$. Точка X_4 лежит на отрезке $X_2 X_3$, следовательно, $X_4 = \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3$, где $\alpha_2 \geq 0$, $\alpha_3 \geq 0$, $\alpha_2 + \alpha_3 = 1$. Подставив значение X_4 в выражение для X , получим $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_4 (\alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3) = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 \alpha_4 X_2 + \alpha_3 \alpha_4 X_3$. Обозначив $t_1 = \alpha_1$, $t_2 = \alpha_2 \alpha_4$, $t_3 = \alpha_3 \alpha_4$, получим $X = t_1 X_1 + t_2 X_2 + t_3 X_3$, где $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$, $t_3 \geq 0$, $t_1 + t_2 + t_3 = 1$. Таким образом точка X есть выпуклая линейная комбинация угловых точек (вершин) треугольника $X_1 X_2 X_3$.

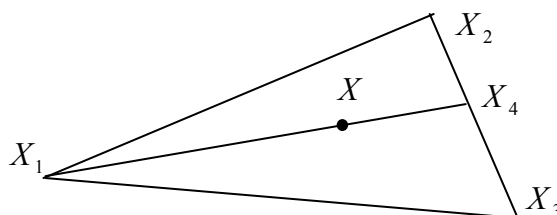


Рис 4.2. Иллюстрация доказательства теоремы 4.1

Из рассмотренной теоремы следует, что выпуклый многогранник порождается своими угловыми точками или вершинами: отрезок – двумя, треугольник – тремя, тетраэдр – четырьмя и т.д. В то же время выпуклая многогранная область, являясь неограниченным множеством, не определяется однозначно своими угловыми точками: любую ее точку нельзя представить в виде выпуклой линейной комбинации угловых точек.

4.2. Свойства задачи линейного программирования

Как было показано в предыдущей главе, любая задача линейного программирования может быть представлена в виде общей, канонической или стандартной задачи. Рассмотрим каноническую форму задачи, в которой система ограничений представляет собой систему уравнений. Для обоснования свойств задачи линейного программирования целесообразно рассмотреть матричную и векторную формы ее записи.

Матричная форма записи: $F = CX \rightarrow \text{extr}$ (целевая функция) при ограничениях $AX = B$ и $X \geq 0$, где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad C = (c_1, c_2, \dots, c_n).$$

Здесь C – матрица-строка, A – матрица коэффициентов системы ограничений, X – матрица-столбец переменных, B – матрица-столбец свободных членов.

Векторная форма записи: $F = CX \rightarrow \text{extr}$ (целевая функция) при ограничениях $P_1x_1 + P_2x_2 + \dots + P_nx_n = P$, $X \geq 0$, где CX – скалярное произведение векторов $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ и $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, а векторы

$$P_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \quad P_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

состоят соответственно из коэффициентов при переменных и свободных членов. Векторное неравенство $X \geq 0$ означает, что все компоненты вектора X не отрицательны, то есть $x_j \geq 0$, $j = \overline{1, n}$. Скалярным произведением CX двух векторов $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ и $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ является число, равное сумме произведений соответствующих координат этих векторов: $CX = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$.

Теорема 4.2. Множество всех допустимых решений задачи линейного программирования является выпуклым.

Доказательство. Пусть $X_1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$ и $X_2 = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)$ – два допустимых решения задачи линейного программирования, заданной в матричной форме, тогда $AX_1 = B$ и $AX_2 = B$. Рассмотрим выпуклую линейную комбинацию

решений X_1 и X_2 , то есть $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ при $\alpha_1 \geq 0$, $\alpha_2 \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ и покажем, что она также является допустимым решением системы ограничений. В самом деле

$$AX = A(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) = A\alpha_1 X_1 + (1 - \alpha_1)AX_2 = \alpha_1 B + (1 - \alpha_1)B = B,$$

то есть решение X удовлетворяет системе ограничений. Но так как $X_1 \geq 0$, $X_2 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\alpha_2 \geq 0$, то и $X \geq 0$, то есть решение X удовлетворяет условию неотрицательности значений переменных x_j , $j = \overline{1, n}$.

Доказано, что множество всех допустимых решений задачи линейного программирования является выпуклым, а точнее представляет собой выпуклый многогранник или выпуклую многогранную область, которые в дальнейшем будем называть одним термином – многогранником решений.

Ответ на вопрос, в какой точке многогранника решений возможно оптимальное решение задачи линейного программирования, дается в следующей фундаментальной теореме.

Теорема 4.3. Если задача линейного программирования имеет оптимальное решение, то целевая функция принимает оптимальное (максимальное или минимальное) значение в одной из угловых точек многогранника решений. Если целевая функция принимает оптимальное значение более чем в одной угловой точке, то она принимает его в любой точке, являющейся выпуклой линейной комбинацией этих точек.

Требование ограниченности многогранника решений в рассмотренной теореме 4.3 является существенным, так как в случае неограниченной многогранной области, как отмечалось в теореме 4.1, не каждую точку такой области можно представить выпуклой линейной комбинацией ее угловых точек.

Теорема 4.3 является фундаментальной, так как она указывает принципиальный путь решения задач линейного программирования. Действительно, согласно этой теореме вместо исследования бесконечного множества допустимых решений для нахождения среди них искомого оптимального решения необходимо исследовать лишь конечное число угловых точек многогранника решений.

Следующая теорема посвящена аналитическому методу выявления угловых точек.

Теорема 4.4. Каждому допустимому базисному решению задачи линейного программирования соответствует угловая точка многогранника решений, и наоборот, каждой угловой точке многогранника решений соответствует допустимое базисное решение.

Из теорем 4.3 и 4.4 непосредственно вытекает важное следствие: если задача линейного программирования имеет оптимальное решение, то оно совпадает, по крайней мере, с одним из ее допустимых базисных решений. Итак, оптимум целевой функции задачи линейного программирования следует искать среди конечного числа ее допустимых базисных решений.

4.3. Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение отрезка в двумерном пространстве (на плоскости).
2. Дайте определение отрезка в n -мерном пространстве.

3. Докажите (на плоскости), что выпуклый n -мерный многогранник является выпуклой линейной комбинацией своих угловых точек.
4. Запишите постановку задачи линейного программирования в матричной и векторной форме.
5. Докажите, что множество решений задачи линейного программирования является выпуклым.
6. Укажите и обоснуйте принципиальный путь поиска решения задач линейного программирования.

Глава 5. Геометрический метод решения задач линейного программирования

Представленный материал основывается на том, что множество допустимых решений задачи линейного программирования представляет собой выпуклый многогранник (или выпуклую многогранную область), а оптимальное решение задачи находится, по крайней мере, в одной из угловых точек многогранника решений. Рассмотрим геометрическое решение общей задачи линейного программирования с двумя переменными ($n = 2$), записанной в канонической форме, система ограничений которой состоит из пяти неравенств. В данном случае геометрическим изображением системы ограничений и множества допустимых решений будет являться многоугольник, например, представленный на рис. 5.1.

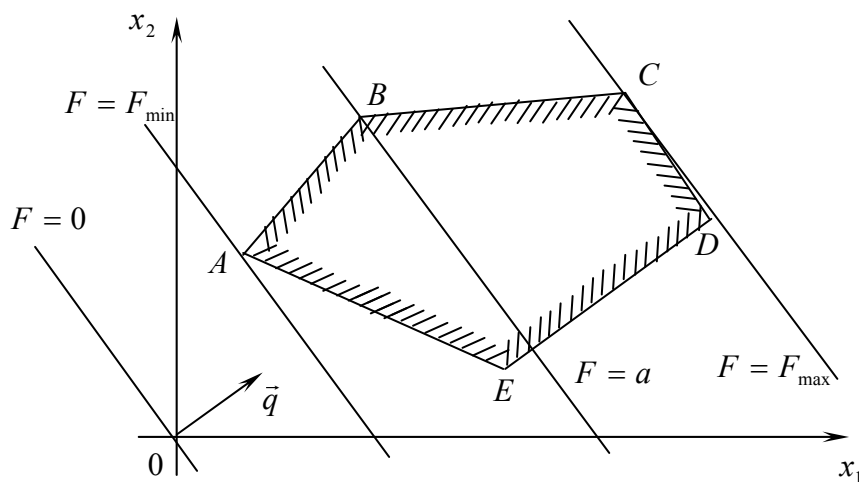


Рис. 5.1. Пример области допустимых решений

Среди угловых точек многоугольника, представленного на рис. 5.1, требуется найти такую точку, в которой целевая функция $F = c_1x_1 + c_2x_2$ принимает оптимальное (минимальное или максимальное) значение. Рассмотрим линию уровня целевой функции, вдоль которой она принимает некоторое фиксированное значение, например a , то есть $F = a$ или $c_1x_1 + c_2x_2 = a$.

На многоугольнике решений следует найти угловую точку, через которую проходит линия уровня функции F с наибольшим $F_{\max}$ если решается задача на максимум (значение функции максимизируется) или наименьшим $F_{\min}$ если решается задача на минимум (значение функции минимизируется) уровнем.

Уравнение линии уровня функции $c_1x_1 + c_2x_2 = a$ есть уравнение прямой. При различных уровнях a соответствующие им прямые параллельны, так как их угловые коэффициенты определяются только соотношением между коэффициентами c_1 и c_2 и, следовательно, равны. Таким образом, линии уровня функции F – это своеобразные “параллели”, расположенные обычно под углом к осям координат.

Важное свойство линии уровня целевой функции состоит в том, что при параллельном смещении в одну сторону уровень только возрастает, а при смещении в другую сторону – только убывает. На рис. 5.1 вектор $\vec{q}$ соответствует направлению наибольшего возрастания уровня, а $(-\vec{q})$ – наибольшего убывания.

На рис. 5.2 представлены два примера отсутствия оптимального значения целевой функции.

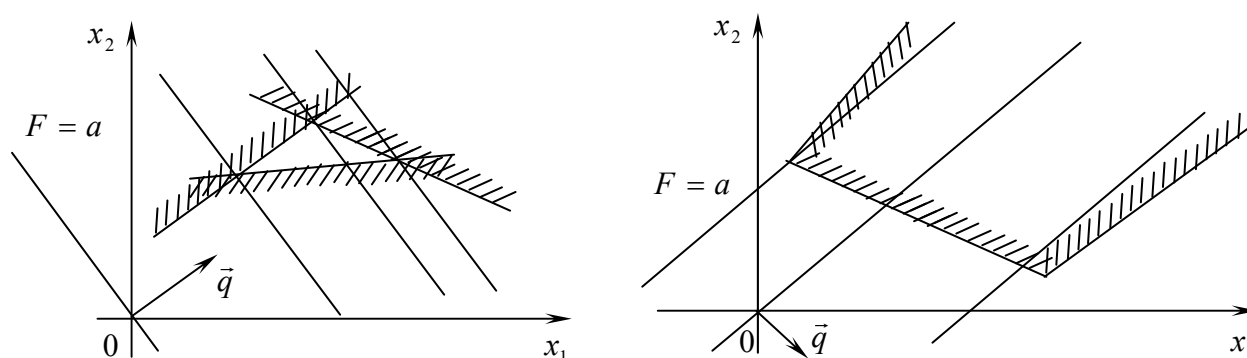


Рис. 5.2. Примеры отсутствия оптимального значения целевой функции

Слева на рис. 5.2 приведен пример случая, в котором система ограничений несовместна, то есть множество допустимых решений пусто. Справа на рис. 5.2 приведен пример случая, в котором у целевой функции отсутствует конечный оптимум. Это связано с тем, что при перемещении линии уровня в направлении как убывания, так возрастания уровня она всегда пересекает многоугольник решений и проходит через его внутреннюю область.

На рис. 5.3.а представлен пример наличия одного, а на рис. 5.3.б – неограниченного множества оптимальных решений задачи линейного программирования. При этом на неограниченном множестве оптимальных решений задачи целевая функция имеет одно и то же оптимальное значение.

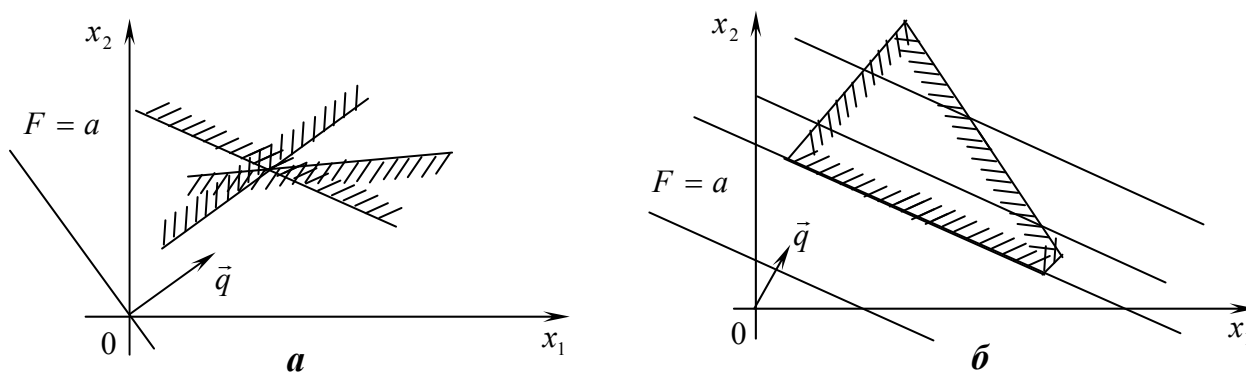


Рис. 5.3. Пример наличия одного и множества оптимальных решений

Слева на рис. 5.3 приведен пример случая, в котором система ограничений такова, что множество допустимых решений представлено одной точкой, в которой целевая функция принимает оптимальное значение, являющееся одновременно и максимальным и минимальным. Справа на рис. 5.3 приведен пример случая, в

котором прямая с минимальным уровнем совпадает с одной из границ многоугольника решений, следовательно, на всем отрезке, соответствующем данной границе, целевая функция принимает оптимальное значение. При этом оптимальное значение целевой функции одно, а оптимальных решений соответствующей задачи линейного программирования неограниченное множество, так как рассматриваемый отрезок включает бесконечное множество различных точек. При геометрическом решении подобных задач важно точно установить, действительно ли совпадают линия уровня и граница многоугольника решений, или полученный рисунок связан с неточностью построения, малым масштабом и прочими техническими причинами. Линия уровня и граница многоугольника решений совпадают, если коэффициенты c_1 и c_2 при переменных в целевой функции и коэффициенты a_{i1} и a_{i2} в соответствующем неравенстве i из системы ограничений пропорциональны одному некоторому числу b , то есть $\frac{c_1}{a_{i1}} = \frac{c_2}{a_{i2}} = b$ (прямые, соответствующие неравенству i и целевой функции параллельны).

5.1. Вопросы для самопроверки

1. Какова сущность геометрического метода решения задач линейного программирования?
2. Что такое линия уровня целевой функции, каково ее использование при решении задач линейного программирования геометрическим методом?
3. Приведите геометрические примеры отсутствия оптимального значения целевой функции (на плоскости).
4. Приведите геометрические примеры наличия одного и неограниченного множества оптимальных значений целевой функции (на плоскости).

Глава 6. Симплексный метод решения задач линейного программирования

6.1. Геометрическая интерпретация симплексного метода

В предыдущих главах указывалось, что если задача линейного программирования имеет оптимальное решение, то оно соответствует хотя бы одной угловой точке многогранника решений и совпадает, по крайней мере, с одним из допустимых базисных решений системы ограничений. В связи с этим очевидным путем решения данного типа задач является полный перебор конечного числа допустимых базисных решений системы ограничений и выбор среди них того, на котором целевая функция принимает оптимальное (максимальное или минимальное) значение (если оно имеется). Геометрически данный подход соответствует перебору всех угловых точек многогранника решений, однако его практическое применение связано с большими затратами труда и вычислительных ресурсов компьютерной техники, что не позволяет решать задачи линейного программирования оперативно. Для реальных прикладных экономических (и не

только) задач число допустимых базисных решений хотя и конечно, но может быть чрезвычайно велико.

Число перебираемых допустимых базисных решений можно сократить, если производить перебор с оценкой возможных изменений значений целевой функции, то есть добиваясь того, чтобы каждое следующее решение было “лучше” или по крайней мере “не хуже”, чем предыдущее по значению целевой функции (увеличение ее при отыскании максимума $F \rightarrow \max$ и уменьшение при отыскании минимума $F \rightarrow \min$). Перебор с анализом результатов позволяет сократить число шагов при отыскании оптимума. Поясним сказанное выше на графическом примере.

Пусть область допустимых решений некоторой задачи соответствует многоугольнику $ABCDEG$ (рис. 6.1). Предположим, что его угловая точка A соответствует исходному допустимому базисному решению. При беспорядочном переборе пришлось бы проанализировать шесть допустимых базисных решений, соответствующих шести угловым точкам многоугольника. Однако из рисунка видно, что при отыскании максимума целевой функции после вершины A целесообразно перейти к соседней вершине B , а затем к оптимальной точке C , а при отыскании минимума целевой функции после вершины A целесообразно сразу перейти к оптимальной точке G .

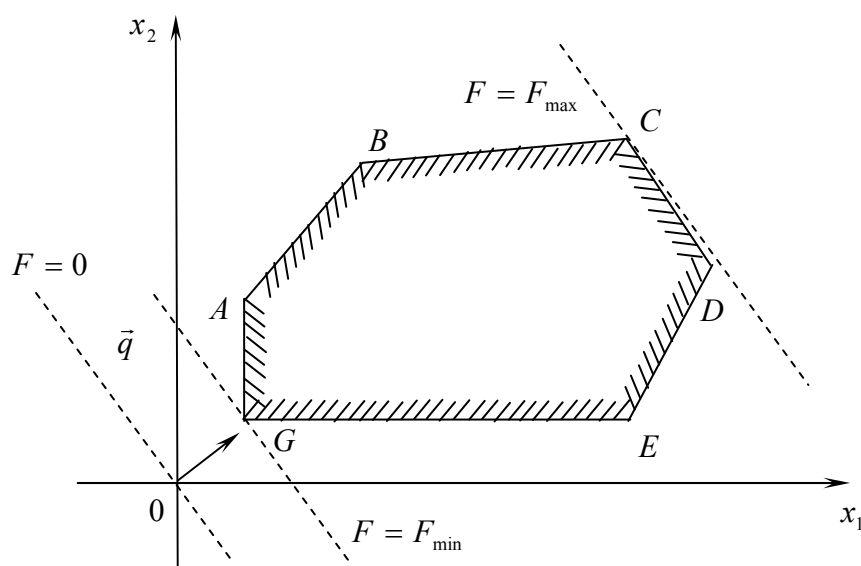


Рис. 6.1. Пример области допустимых решений

Идея последовательного улучшения решения легла в основу универсального метода решения задач линейного программирования – симплексного метода. Слово simplex в обычном смысле означает простой, несоставной, в противоположность слову complex. Как математическое понятие, симплекс есть точка, одномерный симплекс – отрезок, двухмерный – треугольник, трехмерный – тетраэдр, и т.д. Под симплексом может пониматься простейший выпуклый многогранник в n -мерном пространстве с $(n + 1)$ вершинами.

Поскольку в задачах линейного программирования решение ищется в вершинах множества допустимых решений, являющегося, как видно, симплексом, сама процедура получила название “симплекс-метод”. Считается, что данный метод был разработан Г. Данцигом в 1947 году (и к настоящему времени получил несколько различных алгоритмов), однако еще в 1939 году основополагающие идеи метода были изложены советским ученым Л.В. Канторовичем.

Геометрический смысл симплексного метода состоит в последовательном переходе от одной вершины многогранника решений (называемой начальной) к соседней, в которой целевая функция принимает “лучшее” или, по крайней мере, “не худшее” значение, до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение (и обоснована его оптимальность) – вершина многогранника, в которой достигается оптимальное значение целевой функции (если задача имеет конечный оптимум).

Симплексный метод, позволяющий решить любую задачу линейного программирования, универсален. В настоящее время он используется для компьютерных расчетов, однако несложные примеры с использованием симплексного метода могут быть решены вручную. Решение задачи линейного программирования симплексным методом (методом последовательного улучшения плана) сводится к серии последовательных эквивалентных преобразований, при этом в каждой итерации осуществляется переход от одного плана задачи к другому, соответствующему, вообще говоря, большему абсолютному значению целевой функции.

Для реализации симплекс-метода необходимы следующие три основные составляющие, позволяющие выполнить последовательность шагов, приводящих к нахождению решения задачи:

1. Способ определения какого-либо первоначального допустимого базисного решения задачи.
2. Правило перехода к “лучшему” или, по крайней мере, “не худшему” решению.
3. Критерий проверки оптимальности решения, найденного на некотором шаге.

Для использования симплексного метода задача линейного программирования должна быть приведена к каноническому виду, то есть система ограничений должна быть представлена только уравнениями. При определении минимума целевой функции Z можно искать максимум функции F , полагая $F = -Z$, учитывая, что $Z_{\min} = -F_{\max}$.

Рассмотрим общие формулировки критериев оптимальности решения задач линейного программирования:

1. При отыскании максимума целевой функции F решение и соответствующий план являются оптимальными, если в выражении F через небазисные переменные отсутствуют положительные коэффициенты при них.
2. При отыскании минимума целевой функции Z решение и соответствующий план являются оптимальными, если в выражении Z через небазисные переменные отсутствуют отрицательные коэффициенты при них.

6.2. Определение первоначального допустимого базисного решения

Особенностью симплекс-метода решения задач линейного программирования является то, что для начала его выполнения система ограничений должна содержать только уравнения, то есть задача должна быть записана в канонической форме. При этом предполагается, что в процессе приведения задачи к канонической форме все неравенства имели **стандартный** вид $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$, где все b_i –

неотрицательные числа и в каждое из неравенств была внесена дополнительная неотрицательная переменная x_{n+i} , после чего указанное неравенство было преобразовано в уравнение $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + x_{n+i} = b_i$. Например, если $x_1 + 2x_2 \leq 3$, то в результате преобразования получим $x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$.

Предполагается, что в результате выполнения указанных выше действий полученная система уравнений содержит в себе единичную матрицу $m \times m$, образованную введенными дополнительными переменными. В этом случае данный набор дополнительных переменных, принимающих значения (неотрицательные) свободных членов в правых частях соответствующих уравнений может рассматриваться как начальное допустимое базисное решение. Из этого можно сделать следующий вывод: при выборе базисных переменных на первом шаге решения не обязательно составлять определитель из их коэффициентов и проверять, равен ли он нулю. Достаточно воспользоваться следующим правилом: **в качестве базисных переменных на первом шаге следует выбрать (если возможно) такие m переменных, каждая из которых входит только в одно из m уравнений системы ограничений, при этом нет таких уравнений системы, в которые не входит ни одна из этих переменных.**

Однако допустимое базисное решение не всегда может быть получено непосредственно в процессе приведения задачи к канонической форме (например, если в исходной системе ограничений есть уравнения или полученное начальное базисное решение содержит отрицательные значения соответствующих переменных).

Указанная проблема может быть решена различными способами, среди которых различные приемы приведения неравенств системы ограничений к стандартному виду и использование метода искусственного базиса.

6.2.1. Метод искусственного базиса

Предположим, что задача имеет следующий вид: дана целевая функция $F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \text{extr}$ и система ограничений

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}. \end{cases}$$

В этом случае система ограничений не содержит единичную матрицу в явном виде, поэтому в каждое уравнение $i = \overline{1, m}$ введем дополнительную переменную x_{n+i} , $i = \overline{1, m}$, в результате получим целевую функцию $F = \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m M x_{n+i}$ и систему ограничений

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n+m}. \end{cases}$$

Здесь M – произвольное достаточно большое положительное число, если решается задача на минимум и произвольное достаточно большое отрицательно число, если решается задача на максимум. В результате система ограничений гарантированно содержит единичную матрицу, составленную дополнительными переменными x_{n+i} , $i = \overline{1, m}$, представляющими собой **искусственный базис**, а полученная задача называется **расширенной** или **T -задачей**.

При решении полученной задачи (T -задачи или расширенной задачи) симплексным методом используется следующая **теорема**:

1. Если в оптимальном решении $X = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ расширенной задачи все искусственные переменные x_{n+i} , $i = \overline{1, m}$ равны нулю, то соответствующие значения остальных переменных представляют собой оптимальное решение исходной задачи.

2. Если в оптимальном решении расширенной задачи хотя бы одна искусственная переменная отлична от нуля, то система ограничений исходной задачи несовместна и задача не имеет решения.

3. Если целевая функция расширенной задачи может принимать бесконечно большие или бесконечно малые значения, то исходная задача также неразрешима, причем либо исходная целевая функция также принимает бесконечно большие или бесконечно малые значения, либо условия исходной задачи противоречивы.

Примеры решения задач с использованием M -метода будут представлены в следующей главе. Использование M -метода позволяет перейти от недопустимого базисного решения к начальному допустимому базисному решению и далее продолжить решение задачи с использованием симплексного метода.

6.2.2. Возможные варианты системы ограничений и приемы их приведения к каноническому виду

Для примера рассмотрим задачу об отыскании оптимального значения целевой функции $F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \text{extr}$ и все возможные варианты ее системы ограничений, подразумевая, что на все основные и дополнительные переменные наложено условие неотрицательности.

Первый вариант.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду прибавим к левым частям неравенств m дополнительных переменных $x_{n+i} \geq 0$, $i = \overline{1, m}$. В результате получим $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i$, $b_i \geq 0$, $i = \overline{1, m}$. Например,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 3, \\ x_1 - 3x_2 \leq 7. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 - 3x_2 + x_4 = 7. \end{cases}$$

Второй вариант.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i, \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, вычтем из левых частей неравенств m дополнительных переменных $x_{n+i} \geq 0, \quad i = \overline{1, m}$. В результате получим отрицательный начальный базис (базисное решение) и систему ограничений вида

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i, \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

Необходимо перейти к положительному базису, поэтому выберем уравнение с максимальным значением b_i и вычтем из него все остальные уравнения. В полученные уравнения дополнительные переменные входят со знаком плюс. К правой части уравнения с максимальным значением b_i прибавим неотрицательную искусственную переменную x_{n+m+1} , которая позволит сформировать положительный начальный базис (первоначальное допустимое базисное решение). В результате целевая функция примет вид $F = \sum_{j=1}^n c_j x_j + Mx_{n+m+1} \rightarrow extr$, где M – произвольное

достаточно большое число, принцип выбора знака которого был рассмотрен ранее в разд. 6.2.1 и зависит от постановки задачи. Например,

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 3, \\ x_1 - 3x_2 \geq 7. \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ x_1 - 3x_2 - x_4 = 7. \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} -2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_4 = 4, \\ x_1 - 3x_2 - x_4 = 7. \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} -2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_4 = 4, \\ x_1 - 3x_2 - x_4 + x_5 = 7. \end{cases} \end{aligned}$$

Если исходная целевая функция имела вид $F = 2x_1 - x_2 \rightarrow extr$, то в результате она примет вид $F = 2x_1 - x_2 + Mx_5 \rightarrow extr$.

Третий вариант.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, \quad b_i \leq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, умножим каждое неравенство системы ограничений на (-1) , в результате получим систему, преобразование которой было рассмотрено во втором варианте. Например,

$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 \leq -3, \\ -x_1 + 3x_2 \leq -7. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 3, \\ x_1 - 3x_2 \geq 7. \end{cases}$$

Четвертый вариант.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i, \quad b_i \leq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, умножим каждое неравенство системы ограничений на (-1) , в результате получим систему, преобразование которой было рассмотрено в первом варианте. Например,

$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 \geq -3, \\ -x_1 + 3x_2 \geq -7. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 3, \\ x_1 - 3x_2 \leq 7. \end{cases}$$

Пятый вариант.

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, & i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i, & i = \overline{m_1 + 1, m}. \end{cases}$$

Для данного варианта условий возможно четыре отдельных случая.

Первый случай пятого варианта.

$$\begin{cases} b_i \geq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \leq 0, & i = \overline{m_1 + 1, m}. \end{cases}$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, умножим вторую группу из $(m - m_1)$ неравенств на (-1) , получим систему ограничений, преобразование которой было рассмотрено в первом варианте.

Второй случай пятого варианта.

$$\begin{cases} b_i \leq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \geq 0, & i = \overline{m_1 + 1, m}. \end{cases}$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, умножим вторую группу из $(m - m_1)$ неравенств на (-1) , получим систему ограничений, преобразование которой было рассмотрено в третьем варианте.

Третий случай пятого варианта.

$$\begin{cases} b_i \geq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \geq 0, & i = \overline{m_1 + 1, m}. \end{cases}$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, первую группу из m_1 неравенств преобразуем в соответствии с рассмотренным ранее первым вариантом. Из левых частей второй группы из $(m - m_1)$ неравенств вычтем дополнительные переменные $x_{n+i} \geq 0, i = \overline{m_1, m}$, в результате чего данные неравенства дадут отрицательные компоненты в начальном базисном решении. Чтобы получить положительный начальный базис, умножим одно из уравнений первой группы (например, первое) на некоторое достаточно большое положительное число и вычтем из получившегося уравнения поочередно все уравнения из второй группы. В результате все уравнения второй группы дают положительные компоненты в базисном решении, но к левой части выбранного уравнения требуется прибавить дополнительную переменную $x_{n+m+1} \geq 0$, позволяющую сформировать единичную

матрицу. Целевая функция примет вид $F = \sum_{j=1}^n c_j x_j + Mx_{n+m+1} \rightarrow \text{extr}$, где M –

произвольное достаточно большое число, принцип выбора знака которого был рассмотрен ранее в разд. 6.2.1. Рассмотрим пример. $Z = x_1 - 3x_2 + 5x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 2, \\ 2x_1 - 3x_2 \geq 3, \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 \geq 1, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 3}. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_5 = 3, \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_6 = 1, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 6}. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_7 = 2, \\ 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 + x_6 = 3, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 7}. \end{cases}$$

* Умножим первое уравнение на 2 и вычтем из него второе и третье уравнение, добавим в первое уравнение искусственную переменную $x_7 \geq 0$.

После выполнения описанных выше действий получим

$$Z = x_1 - 3x_2 + 5x_3 + Mx_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_7 = 2, \\ 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 + x_6 = 3, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,7}. \end{cases}$$

Четвертый случай пятого варианта.

$$\begin{cases} b_i \leq 0, \quad i = \overline{1, m_1} . \\ b_i \leq 0, \quad i = \overline{m_1 + 1, \dots, m} . \end{cases}$$

Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, умножим все неравенства на (-1) , в результате получим систему ограничений, преобразование которой было рассмотрено в третьем случае пятого варианта.

Шестой вариант.

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = \overline{m_1 + 1, \dots, m}. \end{cases}$$

Рассматриваемая система ограничений состоит из m_1 неравенств, $(m - m_1)$ уравнений и не содержит единичной матрицы. Чтобы привести данную задачу к стандартному виду, выполним следующие действия:

- если в неравенстве $b_i > 0$, то прибавим к его левой части неотрицательную дополнительную переменную;
- если в неравенстве $b_i < 0$, то выберем уравнение с некоторым номером k , $b_k > 0$, разделим рассматриваемое неравенство на произвольное положительное число так, чтобы его свободный член был меньше b_k и сложим с уравнением с номером k ; в результате получим неравенство, в котором $b_i > 0$ и которое может быть преобразовано в равенство прибавлением к левой части неотрицательной дополнительной переменной.

В ограничения $i = \overline{m_1 + 1, m}$ (уравнениями) введем искусственные переменные и изменим целевую функцию, аналогично рассмотренной ранее в разд. 6.2.1.

Рассмотрим пример.

$$Z = -x_1 + 3x_2 + 2x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 \leq 6, \\ -x_1 - 2x_2 + 4x_3 \geq 4, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,3}. \end{cases}$$

Приведем систему ограничений к стандартному виду. Умножим второе ограничение на (-1) , получим ограничение с отрицательным свободным членом:

$$x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq -4.$$

Раздели полученное неравенство на 4

$$\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - x_3 \leq -1$$

и сложим с уравнением. В результате получим

$$3\frac{1}{4}x_1 + 2\frac{1}{2}x_2 - 2x_3 \leq 1.$$

Полученная система ограничений не содержит единичной матрицы, к левым частям неравенств прибавим дополнительные переменные $x_4 \geq 0$ и $x_5 \geq 0$, а к левой части уравнения прибавим искусственную переменную $x_6 \geq 0$. В результате задача будет приведена к стандартной форме и будет иметь вид

$$Z = -x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 6, \\ 3\frac{1}{4}x_1 + 2\frac{1}{2}x_2 - 2x_3 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_6 = 2, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,6}. \end{cases}$$

6.3. Вопросы для самопроверки

1. Приведите геометрический пример поиска решения задачи линейного программирования с учетом оценки изменения значения целевой функции.
2. Каков геометрический смысл симплекс-метода?
3. Перечислите основные составляющие, позволяющие выполнять последовательность шагов решения с использованием симплекс-метода.
4. Сформулируйте критерий оптимальности решения задач линейного программирования (на минимум и максимум).
5. Что является первоначальным допустимым базисным решением задачи линейного программирования.
6. Какова сущность метода искусственного базиса?
7. Какова связь решений расширенной и исходной задач?

8. Приведите к каноническому виду систему ограничений $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, \quad b_i \geq 0,$

$$i = \overline{1, m} \text{ и } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i, \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

9. Приведите к каноническому виду систему ограничений $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, \quad b_i \leq 0,$

$$i = \overline{1, m} \text{ и } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i, \quad b_i \leq 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

10. Приведите к каноническому виду систему ограничений

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = \overline{m_1 + 1, \dots, m} \end{cases}$$

при следующих условиях

10.1

$$\begin{cases} b_i \geq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \leq 0, & i = \overline{m_1 + 1, \dots, m}. \end{cases}$$

10.2

$$\begin{cases} b_i \leq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \geq 0, & i = \overline{m_1 + 1, \dots, m}. \end{cases}$$

10.3

$$\begin{cases} b_i \geq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \geq 0, & i = \overline{m_1 + 1, \dots, m}. \end{cases}$$

10.4

$$\begin{cases} b_i \leq 0, & i = \overline{1, m_1}, \\ b_i \leq 0, & i = \overline{m_1 + 1, \dots, m}. \end{cases}$$

11. Приведите к каноническому виду систему ограничений

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{m_1 + 1, \dots, m}. \end{cases}$$

Глава 7. Решение задач линейно программирования

7.1. Использование симплексных таблиц

Практические расчеты при решении задач линейного программирования симплексным методом в настоящее время выполняются с применением компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. Однако если расчеты осуществляются вручную, то удобно использовать так называемые симплексные таблицы, являющиеся способом группировки исходных данных задачи линейного программирования, позволяющим в результате их последовательного составления выполнять шаги решения задачи в наглядной форме. В данном разделе будет рассмотрено составление симплекс-таблиц для задач, решаемых как с применением M -метода, так и без его использования.

Рассмотрим основные шаги составления симплекс-таблицы:

1. Первый этап. После введения в систему ограничений дополнительных переменных систему уравнений и целевую функцию записывают в виде, называемом расширенной системой:

Предположим, что M -метод не используется, его применение будет отрено на конкретном примере ниже.

Таблица 7.1.

Базис	Свободный член	Переменные								Оценочные отношения
		x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$	x_{n+m}	
x_{n+1}	b_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	1	0	$\dots$	0	h_1
x_{n+2}	b_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	0	1	$\dots$	0	h_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_{n+m}	b_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	0	0	$\dots$	1	h_m
F	0	$-c_1$	$-c_2$	$\dots$	$-c_n$	0	0	$\dots$	0	

3. Третий этап. Проверяется выполнение критерия оптимальности, а именно: при решении задачи на максимум – наличие в последней (оценочной) строке таблицы отрицательных коэффициентов; при решении задачи на минимум – наличие в последней (оценочной) строке таблицы положительных коэффициентов. Если таковых нет, то решение оптимально и достигнуто оптимальное значение целевой функции, содержащееся в последней ячейке столбца “свободный член”. Базисные переменные, содержащиеся в столбце “базис” принимают соответствующие значения, содержащиеся в столбце “свободный член”.

переменные, не входящие в базис принимаются равными нулю. Заметим, что в столбце “базис” могут содержаться дополнительные переменные, принимающие соответствующие значения, содержащиеся в столбце “свободный член”, однако данные переменные не входят целевую функцию (за исключением М-метода) и могут не учитываться в полученном решении.

4. Четвертый этап. Если критерий оптимальности, рассмотренный на предыдущем этапе, не выполнен, то: при решении задачи на максимум наибольший по модулю отрицательный коэффициент c_s в оценочной строке определяет ключевой столбец b_s и переменную x_s ; при решении задачи на минимум наибольший положительный коэффициент c_s в оценочной строке определяет ключевой столбец b_s и переменную x_s . На каждом шаге решения переменная x_s , соответствующая ключевому столбцу b_s должна быть внесена в базис. Для этого требуется определить ключевую строку, соответствующую той переменной в базисе, вместо которой вносится переменная x_s , а также тому ограничению, из которого переменная x_s должна быть внесена в базис.

Для выявления ключевой строки (относительно известного уже ключевого столбца) требуется рассчитать значения оценочных отношений каждого из ограничений по следующим правилам:

1) $h_i = \infty$, если коэффициент c_s и коэффициент a_{is} при переменной x_s в данной строке i имеют разные знаки;

2) $h_i = \infty$, если коэффициент c_s равен нулю, а коэффициент a_{is} при переменной x_s в данной строке меньше нуля ($c_s = 0$, а $a_{is} < 0$);

3) $h_i = \infty$, если коэффициент a_{is} при переменной x_s в данной строке i равен нулю;

4) $h_i = 0$, если коэффициент c_s равен нулю, а коэффициент a_{is} при переменной x_s в данной строке больше нуля ($c_s = 0$, а $a_{is} > 0$);

5) $h_i = \left| \frac{c_s}{a_{is}} \right|$, если коэффициент c_s и коэффициент a_{is} при переменной x_s в

данной строке i имеют одинаковые знаки.

Замечание. Представленный здесь метод определения ключевых столбцов и вычисления оценочных отношений достаточно эффективен в плане обеспечения перехода к оптимальному плану с минимальным количеством шагов решения, но не является единственным. Далее в разд. 7.2 будет рассмотрен еще один (альтернативный, хотя и более трудозатратный) метод вычисления оценочных отношений, эффективность которого также достаточно велика.

Пусть в результате выполнения описанных выше действий известен некоторый набор оценочных отношений, определим минимальное из них: $\min_i \left| \frac{c_s}{a_{is}} \right|$.

Если конечного минимума нет, то задача не имеет конечного оптимума, то есть при исследовании целевой функции на нахождение максимального значения она может принимать сколь угодно большие значения, а при исследовании целевой функции на нахождение минимального значения она может принимать сколь угодно малые

(отрицательные) значения. Если существует конечный минимум, то соответствующая ему строка q выбирается как ключевая.

На пересечении ключевой строки и ключевого столбца располагается ключевой элемент a_{qs} , соответствующий коэффициенту при переменной x_s , которую требуется включить в базис вместо переменной x_q , находящейся в базисе и в соответствующей (ключевой) строке.

5. Пятый этап. Составление следующей симплексной таблицы:

А) в левом столбце запишем новый базис, вместо базисной переменной x_q включим в него переменную x_s ;

Б) в столбцах, соответствующих базисным переменным (входящим в базис), проставим нули и единицы (1 – против соответствующей ему базисной переменной, а 0 – против остальных базисных переменных, а также в оценочной строке для всех базисных переменных);

В) новую строку q получаем из предыдущей делением на ключевой элемент a_{qs} ;

Г) все остальные элементы $a_{ij}^{\setminus}$, в том числе $b_i^{\setminus}$ в столбце “свободны член” симплексной таблицы, рассчитываем по правилу прямоугольника (рис. 7.1):

$$a_{ij}^{\setminus} = a_{ij} - \frac{a_{is}a_{qj}}{a_{qs}}, \quad b_i^{\setminus} = b_i - \frac{a_{is}b_q}{a_{qs}}.$$

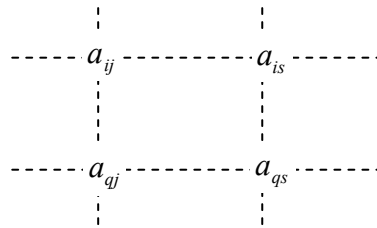


Рис. 7.1. Иллюстрация правила прямоугольника

После выполнения указанных выше преобразований осуществляется переход к следующему шагу решения и рассмотренному выше третьему этапу.

Рассмотрим пример. В данном примере представлено решение задачи линейного программирования с использованием симплексного метода без применения M -метода.

Пусть расширенная система некоторой задачи, исследуемой на нахождение максимального значения целевой функции $F = 2x_1 + 3x_2 - 3$, ($b = -3$), имеет вид (первый этап)

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 18, \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 16, \\ x_2 + x_5 = 5, \\ 3x_1 + x_6 = 21, \\ F - 2x_1 - 3x_2 = 0. \end{cases}$$

Составим первую симплексную таблицу, учитывая, что переменные x_3 , x_4 , x_5 , x_6 формируют первоначальное допустимое базисное решение (второй этап).

Базис	Свободный член	Переменные						Оценочные отношения
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	18/3
x_4	16	2	1	0	1	0	0	16
x_5	5	0	1	0	0	1	0	5
x_6	21	3	0	0	0	0	1	∞
F	0	-2	-3	0	0	0	0	

В соответствии с третьим этапом, проверяем выполнение критерия оптимальности. В оценочной строке имеются отрицательные коэффициенты, наибольший по модулю из них (-3) указывает, что второй столбец является ключевым (выделен в таблице), в соответствии с этим, вторая переменная (x_2) должна быть включена в базис. В соответствии с четвертым этапом, рассчитаем оценочные отношения каждой строки, наименьшее из них соответствует третьему ограничению, которое представляет собой ключевую строку (выделена в таблице). На пересечении ключевых строки и столбца находится ключевой элемент $a_{32} = 1$.

В соответствии с пятым этапом, построим следующую симплексную таблицу. Новый базис будет состоять из переменных x_3 , x_4 , x_2 , x_6 .

Базис	Свободный член	Переменные						Оценочные отношения
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	3	1	0	1	0	-3	0	3
x_4	11	2	0	0	1	-1	0	11/2
x_2	5	0	1	0	0	1	0	∞
x_6	21	3	0	0	0	0	1	7
F	15	-2	0	0	0	3	0	

Критерий оптимальности не выполнен, очевидно, что ключевым является первый столбец, а ключевой – первая строка, следовательно, ключевым является элемент $a_{11} = 1$. Построим новую симплексную таблицу.

Базис	Свободный член	Переменные						Оценочные отношения
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	3	1	0	1	0	-3	0	∞
x_4	5	0	0	-2	1	5	0	1
x_2	5	0	1	0	0	1	0	5
x_6	12	0	0	-3	0	9	1	12/9
F	21	0	0	2	0	-3	0	

Критерий оптимальности не выполнен, очевидно, что ключевым является пятый столбец, а ключевой – вторая строка, следовательно, ключевым является элемент $a_{25} = 5$. Построим новую симплексную таблицу.

Базис	Свободный член	Переменные						Оценочные отношения
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	6	1	0	$-1/5$	$3/5$	0	0	
x_5	1	0	0	$-2/5$	$1/5$	1	0	
x_2	4	0	1	$2/5$	$-1/5$	0	0	
x_6	3	0	0	$3/5$	$-9/5$	0	1	
F	24	0	0	$4/5$	$3/5$	0	0	

Критерий оптимальности выполнен, следовательно, оптимальное значение целевой функции $F_{\max} = 24 - b = 24 - 3 = 21$, оптимальное базисное решение $X = (x_1 = 6, x_2 = 4, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1, x_6 = 3)$, а оптимальное решение задачи – $X = (x_1 = 6, x_2 = 4)$. Данное решение является невырожденным, так как в нем ни одна базисная переменная не равна нулю.

Рассмотрим пример использования М-метода. Пусть решается задача на максимум $F = x_1 + 2x_2 + 1 \rightarrow \max$ ($b = 1$) при ограничениях

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \leq -1, \\ x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 \leq 3. \end{cases}$$

Приведем задачу к стандартному виду, используя приемы, описанные в разд. 6.2. В результате введения дополнительных неотрицательных переменных x_3, x_4, x_5 и приведения ограничений к равенствам система ограничений примет вид

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 3, \\ x_1 + x_5 = 3. \end{cases}$$

В базисном решении, соответствующем полученной системе ограничений, $x_3 = -1, x_4 = 3, x_5 = 3$. Переменная x_3 принимает отрицательное значение, поэтому не позволяет сформировать допустимое базисное решение. В первое уравнение введем искусственную переменную x_6 и воспользуемся М-методом, в результате получим исходную задачу, записанную в стандартном виде, внесем целевую функцию в систему ограничений и сформируем расширенную систему ограничений

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 1, \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 3, \\ x_1 + x_5 = 3, \\ F = x_1 + 2x_2 - Mx_6. \end{cases}$$

На основании полученной расширенной системы ограничений составим первую симплексную таблицу.

Базис	Свободный член	Переменные						Оценочные отношения
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_6	1	-1	1	-1	0	0	1	1
x_4	3	-1	1	0	1	0	0	3
x_5	3	1	0	0	0	1	0	∞
F	0	-1	-2	0	0	0	0	max
M_ϕ	M	M	$-M$	M	0	0	M	max

В полученной симплексной таблице последняя строка – это M -функция, которая была получена умножением коэффициентов в первой строке (соответствующей искусственной переменной) на $(-M)$. Заметим, что в некоторых случаях (которые встречаются достаточно часто при решении прикладных задач) может быть введено несколько M -функций и, соответственно, в первой симплексной таблице будет такое же число содержащих их строк, полученных умножением $(-M)$ на коэффициенты в них. Для каждой M -функций, как было указано в разд. 6.2.1, с помощью симплексного метода требуется решить отдельную T -задачу. Поэтому ключевые столбцы будем выбирать в соответствии со значениями коэффициентов при M в последней строке таблицы. При этом принцип выбора ключевого столбца аналогичен его выбору в симплексном методе: при решении задачи на отыскание максимального значения целевой функции ключевой столбец определяется наибольшим по модулю отрицательным коэффициентом в последней строке, а при решении задачи на отыскание минимального значения – наибольшим положительным коэффициентом.

Сформулируем соответствующие критерии оптимальности:

1. При отыскании максимума целевой функции T -задачи ее решение и соответствующий план являются оптимальными, если в строке M -функции отсутствуют отрицательные коэффициенты.

2. При отыскании минимума целевой функции T -задачи решение и соответствующий план являются оптимальными, если в строке M -функции отсутствуют положительные коэффициенты при них.

Если в строке M -функции при отыскании максимума целевой функции T -задачи содержатся только положительные коэффициенты или при отыскании минимума целевой функции T -задачи в строке M -функции содержатся только отрицательные коэффициенты, то T -задача не имеет решения, а, следовательно, не имеет решения и исходная задача линейного программирования.

В соответствии с введенным критерием оптимальности и принципом выбора ключевого столбца в симплексной таблице, построенной при использовании M -метода, для рассматриваемого примера ключевым является второй столбец, так как в нем коэффициент при M равен (-1) . Оценочные отношения ограничений задачи, решаемой с использованием M -метода, рассчитываются аналогично задачам, решаемым симплексным методом без его использования. Очевидно, что для рассматриваемого примера ключевой является первая строка, а ключевым

элементом – элемент $a_{12} = 1$, поэтому переменная x_2 должна быть включена в базис вместо переменной x_6 .

Принцип решения задач с использованием M -метода аналогичен принципу решения обычной задачи, рассмотренной в предыдущем примере. После внесения переменной x_2 в базис вместо переменной x_6 получим следующую симплексную таблицу (преобразование предлагается выполнить читателю самостоятельно).

Базис	Свободный член	Переменные					Оценочные отношения
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	1	-1	1	-1	0	0	
x_4	2	0	0	1	1	0	
x_5	3	1	0	0	0	1	
F	2	-3	0	-2	0	0	max
M_ϕ	0	0	0	0	0	0	max

В представленной таблице строка M -функции содержит только нули, следовательно, критерий оптимальности выполнен и оптимальное решение T -задачи найдено. Далее строку M -функции и столбец, соответствующие переменной x_6 можно не рассматривать и продолжить решение задачи симплексным методом (решение предлагается продолжить читателю самостоятельно). В результате выполнения представленных выше действий (решения T -задачи) было получено допустимое базисное решение $X = (0, 1, 0, 2, 3)$. Заметим, что свободный член целевой функции ($b=1$) требуется прибавить к его оптимальному значению, полученному в результате решения задачи. Оптимальным решением будет $X = (3, 4)$, целевая функция с учетом свободного члена примет значение 12.

7.2. Альтернативный метод определения ключевых столбцов и расчета оценочных отношений строк

Как было указано ранее, рассмотренный выше метод определения ключевых столбцов и расчета оценочных отношений не является единственным. Существует достаточно большое количество методов, рассмотрению одного из которых посвящен данный раздел. Применение рассматриваемого метода целесообразно проиллюстрировать конкретными примерами решения задач линейного программирования с использованием и без использования M -метода.

Пример без использования M -метода. Пусть решается следующая задача отыскания минимума целевой функции $F = x_1 - x_2 - 3x_3 + 2 \rightarrow \min$, ($b = 2$) при ограничениях

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 5, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 3, \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 \leq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1,3}. \end{cases}$$

Приведем задачу к стандартному виду, где переменные x_4, x_5, x_6 образуют начальное допустимое базисное решение

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 + x_5 = 3, \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 + x_6 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1,6}. \end{cases}$$

Составим первую симплексную таблицу.

Базис	Коэффициент в целевой функции ($c_{\bar{6}}$)	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 1$	$c_2 = -1$	$c_3 = -3$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$	$c_6 = 0$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_4	$c_4 = 0$	5	-1	2	-1	1	0	0
x_5	$c_5 = 0$	3	1	-1	3	0	1	0
x_6	$c_6 = 0$	1	-1	-2	5	0	0	1
$z_j - c_j$		0	-1	1	3	0	0	0

Рассматриваемая таблица составлена следующим образом:

- в первом столбце записаны переменные, входящие в базис;
- во втором столбце записаны коэффициенты при базисных переменных в целевой функции;
- в третьем столбце записаны свободные члены (правые части) ограничений;
- в первой строке таблицы записаны коэффициенты при всех переменных в целевой функции;
- в последней строке таблицы записаны оценки плана ($z_j - c_j$);
- начиная с четвертого столбца и второй строки таблицы, ее ячейки содержат коэффициенты a_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ при переменных из системы ограничений.

Рассмотри принцип вычисления оценок плана ($z_j - c_j$) [10]:

1. Значение z_j получается в результате сложения результатов перемножения элементов столбца соответствующих коэффициентов при переменных в системе ограничений на элементы столбца коэффициентов в целевой функции. Рассчитаем данные значения: $z_1 = (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 = 0$, $z_2 = 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + (-2) \cdot 0 = 0$, $z_3 = (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 0$.

2. Значения ($z_j - c_j$) получаются в результате вычитания из значения z_j значений коэффициентов при соответствующих переменных в целевой функции. Рассчитаем данные значения: $z_1 - c_1 = 0 - 1 = -1$, $z_2 - c_2 = 0 - (-1) = 1$, $z_3 - c_3 = 0 - (-3) = 3$.

3. Для переменных, входящих в базис, оценки плана ($z_j - c_j$) в соответствующих столбцах равны нулю, $z_4 - c_4 = 0$, $z_5 - c_5 = 0$, $z_6 - c_6 = 0$.

Рассмотрим общие формулировки критериев оптимальности решения задач линейного программирования в соответствии с рассматриваемым методом определения ключевых строк и столбцов:

1. При отыскании максимума целевой функции F решение и соответствующий план являются оптимальными, если все $z_j - c_j \geq 0$.

2. При отыскании минимума целевой функции F решение и соответствующий план являются оптимальными, если все $z_j - c_j \leq 0$.

Замечание 1. Если при решении задачи на отыскание минимального значения целевой функции в матрице расширенной задачи существует столбец, содержащий только отрицательные элементы, то задача не имеет решения. Если при решении задачи на отыскание максимального значения целевой функции в матрице расширенной задачи существует столбец, содержащий только положительные элементы, то задача также не имеет решения.

Из приведенного выше материала очевидно, что в рассматриваемом примере имеющийся начальный опорный план не является оптимальным, в связи с этим требуется выявить ключевой столбец, которому соответствует переменная, позволяющая за счет ее внесения в базис получить план, более близкий к оптимальному.

Рассмотрим принцип выявления ключевого столбца для задачи, решаемой на определение минимального значения целевой функции:

1. Для неотрицательных элементов i каждого столбца, которому соответствует значение $z_j - c_j > 0$, рассчитаем коэффициенты θ_{ij} , равные отношению соответствующего свободного члена к значению соответствующего элемента. Рассчитаем данные значения: $\theta_{12} = \frac{5}{2}$, $\theta_{23} = \frac{3}{3} = 1$, $\theta_{33} = \frac{1}{5}$.

2. Для каждого столбца определим минимальный θ_j из соответствующих ему коэффициентов θ_{ij} , $\theta_2 = \frac{5}{2}$, $\theta_3 = \min\left(1, \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5}$.

3. Определим максимальное из значений $\theta_j(z_j - c_j)$: $\theta_2(z_2 - c_2) = \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2}$, $\theta_3(z_3 - c_3) = \frac{1}{5} \times 3 = \frac{3}{5}$. Максимальное из значений $\theta_j(z_j - c_j)$ указывает на столбец j , который целесообразно выбрать ключевым, а также на ключевой элемент в нем, соответствующий минимальному из рассчитанных ранее θ_{ij} . В рассматриваемом примере ключевым будет являться элемент $a_{12} = 2$. Следовательно, переменную x_2 следует ввести в базис из первого уравнения вместо переменной x_4 .

Построение следующей симплексной таблицы осуществляется по правилу прямоугольника, аналогично рассмотренному ранее в разд. 7.1 пятому этапу решения задачи линейного программирования. Далее приведены результаты построения трех симплексных таблиц для рассматриваемого примера, промежуточные вычисления и выкладки опущены, читателю предлагается выполнить их самостоятельно. Ключевые строки и столбцы выделены жирными границами ячеек, на их пересечении находятся ключевые элементы.

Вторая симплексная таблица.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_{θ})	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 1$	$c_2 = -1$	$c_3 = -3$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$	$c_6 = 0$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_2	$c_2 = -1$	5/2	-1/2	1	-1/2	1/2	0	0
x_5	$c_5 = 0$	11/2	1/2	0	5/2	1/2	1	0
x_6	$c_6 = 0$	6	-2	0	4	1	0	1
$z_j - c_j$		-5/2	-1/2	0	7/2	-1/2	0	0

Третья симплексная таблица.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_{θ})	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 1$	$c_2 = -1$	$c_3 = -3$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$	$c_6 = 0$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_2	$c_2 = -1$	13/4	-3/4	1	0	5/8	0	1/8
x_5	$c_5 = 0$	7/4	7/4	0	0	-1/8	1	-5/8
x_3	$c_3 = -3$	3/2	-1/2	0	1	1/4	0	1/4
$z_j - c_j$		-31/4	5/4	0	0	-11/8	0	-7/8

Четвертая симплексная таблица.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_{θ})	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 1$	$c_2 = -1$	$c_3 = -3$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$	$c_6 = 0$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_2	$c_2 = -1$	4	0	1	0	4/7	3/7	-1/7
x_1	$c_1 = 1$	1	1	0	0	-1/14	4/7	-5/14
x_3	$c_3 = -3$	2	0	0	1	-3/14	2/7	1/14
$z_j - c_j$		-9	0	0	0	0	-5/7	-3/7

Так как в последней строке четвертой симплексной таблицы все оценки ($z_j - c_j$) не положительны, то оптимальным является полученный план $X = (1, 4, 2)$, ему соответствует оптимальное (минимально возможное) значение целевой функции $F = -9 + b = -9 + 2 = -7$. Полученное оптимальное решение (план) является невырожденным, так как в нем все базисные переменные не равны нулю.

Пример с использованием М-метода. Пусть решается задача на максимум $F = 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 - 3 \rightarrow \max$ ($b = -3$) при ограничениях

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 4, \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, 4}. \end{cases}$$

Система ограничений рассматриваемой задачи не содержит единичной матрицы, поэтому, в соответствии с M -методом, прибавим к каждому уравнению неотрицательную искусственную переменную ($x_5 \geq 0$ и $x_6 \geq 0$) и перейдем к расширенной задаче. Целевая функция и система ограничений примут вид

$$F = 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 - Mx_5 - Mx_6 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 + x_6 = 4, \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1,6}. \end{cases}$$

Переменные x_5 и x_6 позволяют сформировать начальный опорный план $X = (0, 0, 0, 0, 4, 4)$, при котором целевая функция примет значение $F = -8M$. Для рассматриваемого примера $Z_0 = 4 \times (-M) + 4 \times (-M) = -8M$, $Z_1 = 2 \times (-M) + 1 \times (-M) = -3M$, $Z_2 = 1 \times (-M) + 3 \times (-M) = -4M$ и так далее. В результате $(z_1 - c_1) = -3M - 3$, $(z_2 - c_2) = -4M + 2$ и так далее. Для удобства в последнюю строку запишем слагаемые, зависящие от M , а в предпоследнюю – не зависящие от M . Коэффициенты, соответствующие искусственным переменным в последней и предпоследней строках, изначально равны нулю.

Составим первую симплексную таблицу.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_j)	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 3$	$c_2 = -2$	$c_3 = 3$	$c_4 = 1$	$c_5 = -M$	$c_6 = -M$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_5	$c_5 = -M$	4	2	1	3	-1	1	0
x_6	$c_6 = -M$	4	1	3	-1	3	0	1
$z_j - c_j$		0	-3	2	-3	-1	0	0
		$-8M$	$-3M$	$-4M$	$-2M$	$-2M$	0	0

В соответствии с M -методом, для перехода к допустимому базисному решению требуется решить T -задачу, в результате чего будет исключена M -функция или сделан вывод о неразрешимости исходной задачи. В связи с этим, решение задачи следует начать на основании результатов анализа значений коэффициентов в последней строке симплексной таблицы, позволяющих, аналогично рассмотренному выше примеру, определить ключевой столбец и ключевой элемент. В процессе решения задачи в последней строке таблицы будем рассматривать только коэффициенты при M .

Так как в последней строке таблицы содержатся только отрицательные коэффициенты, то очевидно, что имеющийся опорный план не является оптимальным для задачи, решаемой нахождение максимального значения целевой функции. В базис следует ввести переменную, соответствующую столбцу с минимальным значением $\theta_j(z_j - c_j) < 0$. Значения $(z_j - c_j)$ последней строки

соответствуют коэффициентам при M . Рассчитаем значения θ_j :

$$\theta_1 = \min\left(\frac{4}{2}, \frac{4}{1}\right) = 2, \theta_2 = \min\left(\frac{4}{1}, \frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}, \theta_3 = \frac{4}{3}, \theta_4 = \frac{4}{3}.$$

Определим минимальное $\theta_j(z_j - c_j) < 0$, для этого составим следующее выражение $\min\left[(2 \times (-3)), \left(\frac{4}{3} \times (-4)\right), \left(\frac{4}{3} \times (-2)\right), \left(\frac{4}{3} \times (-2)\right)\right] = \min\left(-6, -\frac{16}{3}, -\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right) = -6$.

Ключевым является первый столбец, а ключевым – элемент в нем, соответствующий минимальному из рассчитанных ранее θ_{ij} . Ключевым является элемент $a_{11} = 2$, находящийся в первой строке и первом столбце, следовательно, переменную x_1 требуется ввести в базис вместо переменной x_5 .

Далее приведены результаты построения трех симплексных таблиц для рассматриваемого примера, промежуточные вычисления и выкладки опущены, читателю предлагается выполнить их самостоятельно. Ключевые строки и столбцы выделены жирными границами ячеек, на их пересечении находятся ключевые элементы.

Вторая симплексная таблица.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_θ)	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 3$	$c_2 = -2$	$c_3 = 3$	$c_4 = 1$	$c_5 = -M$	$c_6 = -M$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	$c_1 = 3$	2	1	1/2	3/2	-1/2	1/2	0
x_6	$c_6 = -M$	2	0	5/2	-5/2	7/2	-1/2	1
$z_j - c_j$		6	0	7/2	3/2	-5/2	3/2	0
		-2	0	-5/2	5/2	-7/2	3/2	0

Полученный опорный план $X = (2, 0, 0, 0, 0, 2)$ не является оптимальным, так как в последней строке таблицы присутствуют отрицательные коэффициенты.

Третья симплексная таблица.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_θ)	Свободный член	Переменные					
			$c_1 = 3$	$c_2 = -2$	$c_3 = 3$	$c_4 = 1$	$c_5 = -M$	$c_6 = -M$
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	$c_1 = 3$	16/7	1	6/7	8/7	0	3/7	1/7
x_4	$c_4 = 1$	4/7	0	5/7	-5/7	1	-1/7	2/7
$z_j - c_j$		52/7	0	37/7	-2/7	0	8/7+M	5/7+M

После второго шага решения получен опорный план $X = (3, 0, 0, 1, 0, 0)$, который не является оптимальным, так как в последней строке таблицы присутствует отрицательный коэффициент. При этом были получены следующие результаты: искусственные переменные x_5 и x_6 исключены из базиса, а также получено допустимое базисное решение. Строка M -функции была исключена из

симплексной таблицы, из которой также могут быть исключены столбцы, соответствующие переменным x_5 и x_6 .

Дальнейшее решение продолжается на основании коэффициентов в последней строке полученной таблицы.

Четвертая симплексная таблица.

Базис	Коэффициент в целевой функции (c_j)	Свободный член	Переменные			
			$c_1 = 3$	$c_2 = -2$	$c_3 = 3$	$c_4 = 1$
			x_1	x_2	x_3	x_4
x_3	$c_1 = 3$	2	7/8	3/4	1	0
x_4	$c_4 = 1$	2	5/8	5/4	0	1
$z_j - c_j$		8	1/4	11/2	0	0

После третьего шага получено оптимальное решение $X = (0, 0, 3, 1, 0, 0)$ расширенной задачи, это подтверждается отсутствием в последней строке таблицы отрицательных коэффициентов. Целевая функция принимает максимальное значение $F = 8 + b = 8 - 3 = 5$, оптимальное решение исходной задачи имеет вид $X = (0, 0, 3, 1)$, данное решение вырожденное, так как первая и вторая переменные в нем равны нулю.

7.3. Общий алгоритм решения

На основании представленных выше примеров решения задач линейного программирования с помощью симплексных таблиц (с использованием и без использования M -метода) составим общий алгоритм решения задач данного типа.

Основными этапами симплексного метода являются:

1. Приведение задачи к каноническому виду.
2. Нахождение начального опорного плана – первоначального допустимого базисного решения (возможно, с использованием M -метода).
3. Исследование опорного плана на оптимальность. Если могут быть выявлены ключевые столбцы и не все соответствующие им оценочные отношения строк равны бесконечности, то некоторая переменная может быть внесена в базис вместо уже имеющейся. В результате возможно приближение значения целевой функции к оптимальному значению.

4. Получение нового опорного плана и новой матрицы расширенной задачи (новой симплексной таблицы), переход к третьему этапу.

Предположим, что рассматривается задача отыскания максимума целевой функции. На рис. 7.2 представлена блок-схема алгоритма решения задачи линейного программирования симплексным методом с учетом M -метода.

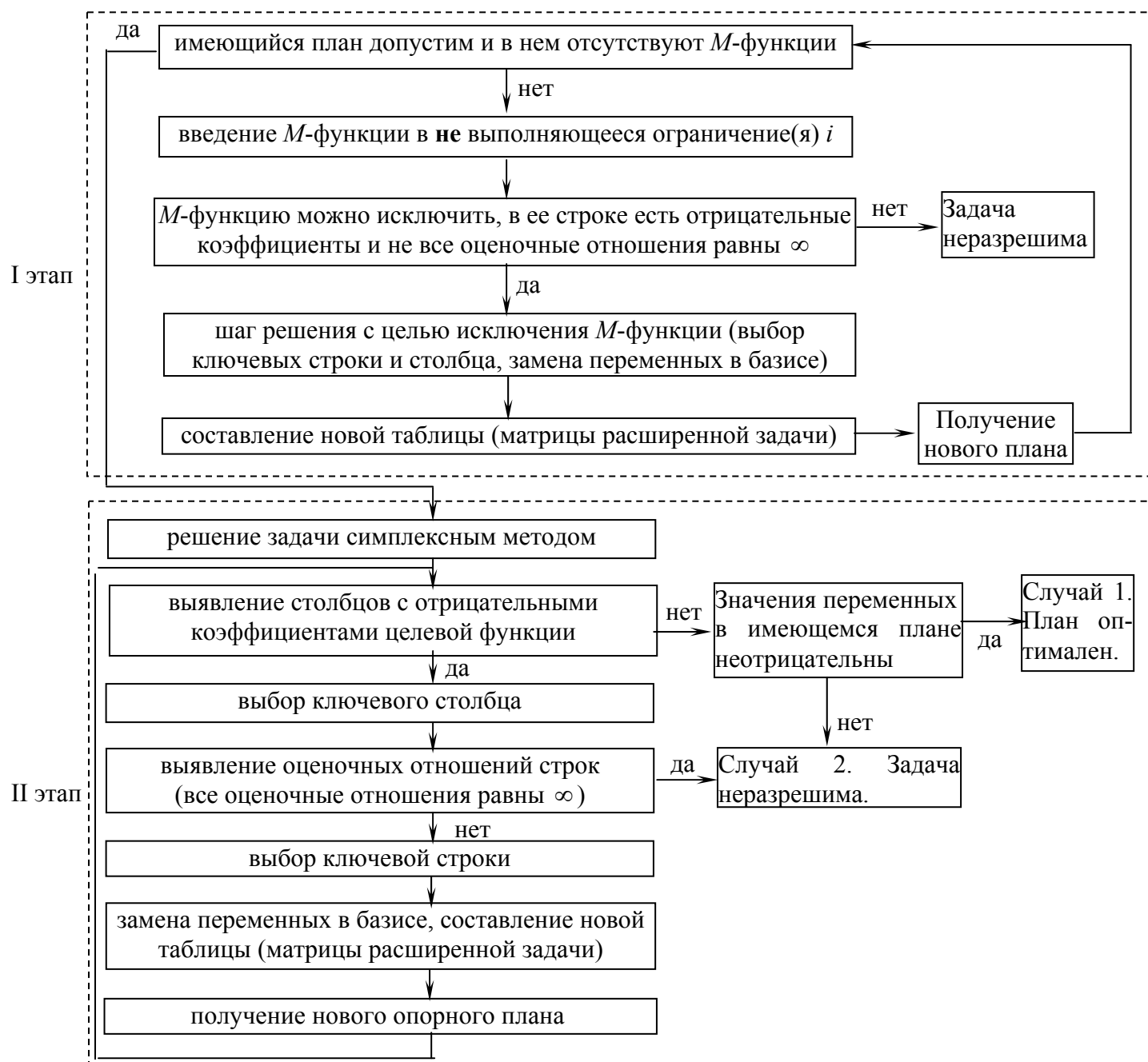


Рис. 7.2. Блок-схема общего алгоритма симплексного метода

На рис. 7.2 цифрами I и II отмечены следующие этапы алгоритма:

I этап – проверка имеющегося плана на допустимость, формирование допустимого плана с помощью *M*-метода или выявление неразрешимости задачи.

II этап – проверка возможности выполнения следующего шага, осуществление эквивалентных преобразований матрицы расширенной задачи или симплексной таблицы, переход к новому опорному плану, более близкому к оптимальному, получение оптимального плана или выявление неразрешимости задачи.

7.4. Особые случаи симплексного метода

В данном пункте рассмотрены особые случаи, которые могут возникнуть при решении задачи линейного программирования симплексным методом.

Первый случай. Появление вырожденного базисного решения. Если на каком-либо шаге решения наибольшее возможное значение переменной достигается в нескольких уравнениях одновременно (для них совпадают значения оценочных

отношений), то ключевым может являться любое из них. На следующем шаге решения будет получено вырожденное базисное решение, при этом переход к очередному базисному решению может не изменить значение целевой функции. Вырождение, полученное при оптимальном решении, может привести к альтернативному оптимуму, случай которого рассматривается далее.

Второй случай. Отсутствие конечного оптимума. Если на каком-либо шаге решения для всех ограничений бесконечны значения оценочных отношений той переменной, которая вводится в базис, то задача не имеет конечного оптимума (значение целевой функции будет стремиться к плюс или минус бесконечности, если задача решается соответственно на поиск максимального или минимального значения целевой функции).

Третий случай. Неединственность оптимального решения. Пусть критерий оптимальности выполняется и в последнем выражении для F присутствует свободная переменная x_{j_1} , входящая в него с коэффициентом ноль. Тогда полученное решение является оптимальным, а изменение значения переменной x_{j_1} на некотором интервале не повлечет за собой изменение значения целевой функции. Полученное решение является одним из множества оптимальных, которое может быть сформировано в результате дополнительных исследований.

Четвертый случай. Проявление несовместности системы ограничений. Если решение задачи окончено (ни одна переменная не может быть включена в базис), но в полученном решении есть отрицательное значение хотя бы одной переменной, то задача не имеет решения.

Пятый случай. Сокращение ранга матрицы коэффициентов системы ограничений в процессе решения. Если после выполнения некоторого шага решения в некотором ограничении (или в некоторой строке матрицы коэффициентов системы ограничений) коэффициенты при всех переменных равны нулю и свободный член в правой части также равен нулю, то данное ограничение (строка матрицы коэффициентов системы ограничений) является следствием других ограничений и решение может быть продолжено или начато заново без его учета.

7.5. Вопросы для самопроверки

1. Что такое расширенная система ограничений?
2. Каков принцип построения симплекс-таблицы без использования M -метода.
3. Приведите примеры методов выявления ключевых столбцов.
4. Каков принцип выбора ключевой строки и расчета оценочных отношений?
5. Перечислите критерии оптимальности при решении задач линейного программирования с использованием альтернативного метода определения ключевых столбцов и расчета оценочных отношений строк.
6. Каков принцип построения симплекс-таблицы с использованием M -метода?
7. Каков принцип выбора ключевых столбцов с использованием M -метода?
8. Опишите сущность M -метода.
9. Сформулируйте общий алгоритм решения задач линейного программирования с использованием симплекс-метода.
10. Перечислите и опишите особые случаи, возникающие при решении задач линейного программирования симплекс-методом.

Глава 8. Транспортная задача

Транспортная задача (для случая однородности товара) формулируется следующим образом: имеется $i = \overline{1, m}$ различных поставщиков некоторого однородного товара и $j = \overline{1, n}$ различных потребителей данного товара, известны затраты на перевозку единицы товара от каждого поставщика $i = \overline{1, m}$ каждому потребителю $j = \overline{1, n}$, при этом для поставщиков и потребителей известны соответственно мощности поставок M_i , $i = \overline{1, m}$ и потребления N_j , $j = \overline{1, n}$. Также известны c_{ij} ($c_{ij} \geq 0$) затраты на перевозку единицы товара от поставщика $i = \overline{1, m}$ к потребителю $j = \overline{1, n}$.

Требуется: найти объемы перевозок для каждой пары “поставщик – потребитель” так, чтобы мощности всех поставщиков были реализованы, мощности (спросы) всех потребителей были удовлетворены, а также суммарные затраты на перевозку были бы минимальны.

Модель. Так как мощности всех поставщиков и потребителей должны быть реализованы, система ограничений будет иметь вид

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = M_i, & i = \overline{1, m}, \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = N_j, & j = \overline{1, n}, \\ x_{ij} \geq 0, & i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}. \end{cases} \quad (8.1)$$

Исходя из постановки задачи, требующей минимизации суммарных затрат на перевозку товара от поставщиков к потребителям, составим целевую функцию, значение которой требуется минимизировать:

$$F = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min. \quad (8.2)$$

В результате экономико-математическая модель транспортной задачи может быть сформулирована следующим образом: требуется найти такое решение (составить такой план удовлетворения спроса потребителей товаром различных поставщиков) $X = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{mn})$, удовлетворяющее ограничениям (8.1), при котором целевая функция (8.2) примет минимальное значение.

Особенности экономико-математической модели транспортной задачи:

- система ограничений включает только уравнения (задача задана в канонической форме);
- коэффициенты при переменных в системе ограничений равны 1 или 0;
- каждая переменная входит в систему ограничений два раза.

Таблицу $m \times n$, содержащую коэффициенты c_{ij} , а также мощности поставщиков и потребителей, будем называть таблицей распределения поставок. Произвольные допустимые решения $X = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{mn})$ системы ограничений (8.1) назовем распределением поставок. Решение задает заполнение таблицы поставок, поэтому в дальнейшем значение произвольной переменной x_{ij} и содержимое соответствующей ячейки таблицы поставок будут отождествляться.

Предполагается, что мощности поставщиков и потребителей равны

$$\sum_{i=1}^m M_i = \sum_{j=1}^n N_j \quad (8.3)$$

и задача является закрытой (закрытая модель), в обратном случае задача называется открытой (открытая модель) и может быть легко сведена к закрытой задаче. Закрытая транспортная задача может быть решена симплексным методом, однако вид системы ограничений позволяет применять для ее решения метод потенциалов. Условие (8.3) является необходимым и достаточным для разрешимости задачи.

Теорема 8.1. Ранг r системы уравнений (8.1) при условии (8.3) равен $m + n - 1$.

Основным следствием теоремы 8.1 является то, что число r базисных переменных закрытой транспортной задачи равно $m + n - 1$, где m – число поставщиков, а n – число потребителей (в оптимальном решении задачи число ненулевых переменных (не равных нулю) не превосходит значение $m + n - 1$). Каждому разбиению переменных x_{ij} задачи на базисные и свободные соответствует базисное решение и, как следствие, заполнение таблицы поставок, которое также назовем базисным. Иными словами, распределение поставок называется базисным, если переменные, соответствующие заполненным ячейкам, можно принять за базисные переменные. Ячейки, соответствующие базисным переменным, в дальнейшем будем называть базисными или заполненными, а ячейки, соответствующие свободным переменным, – свободными или пустыми.

Рассмотрим пример 8.1. Пусть имеются три поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков и спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы товара для каждой пары “поставщик – потребитель” сведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1.

Пример таблицы распределения поставок.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 x_{11}	2 x_{12}	5 x_{13}	3 x_{14}
2	120	1 x_{21}	6 x_{22}	5 x_{23}	2 x_{24}
3	100	6 x_{31}	3 x_{32}	7 x_{33}	4 x_{34}

Решение. Искомый объем перевозок от поставщика i к потребителю j обозначен через x_{ij} и называется поставкой ячейки (i, j) . Заданные мощности поставщиков и спросы потребителей накладывают ограничения на значения

неизвестных x_{ij} , например объем товара, отправляемого первым поставщиком, должен быть равен его мощности (60 единиц), поэтому $x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 60$ (уравнение баланса по первой строке). Таким образом, чтобы мощность каждого из поставщиков была реализована, необходимо составить уравнение баланса для каждой строки таблицы поставок. В результате будет получена первая часть системы ограничений (8.1):

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 60, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 120, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 60. \end{cases}$$

Чтобы спрос каждого из потребителей был удовлетворен, подобные уравнения баланса целесообразно составить для каждого столбца таблицы поставок. В результате будет получена вторая часть системы ограничений (8.1):

$$\begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} = 20, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 110, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 40, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 110. \end{cases}$$

Очевидно, что объем перевозимого груза не может быть отрицательным, поэтому $x_{ij} \geq 0$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$. Суммарные затраты F на перевозку выражаются через коэффициенты затрат и поставки следующим образом:

$$F = x_{11} + 2x_{12} + 5x_{13} + 3x_{14} + x_{21} + 6x_{22} + 5x_{23} + 2x_{24} + 6x_{31} + 3x_{32} + 7x_{33} + 4x_{34}.$$

8.1. Определение первоначального базисного распределения поставок

Прежде чем строить начальный опорный план (первоначальное базисное распределение поставок), необходимо проверить задачу на закрытость. Закрытой называется задача, приведенная к классическому виду, при котором выполняется равенство (8.3), то есть суммарные мощности поставщиков и потребителей равны. Пусть рассматривается закрытая задача, способы приведения открытых задач к закрытому виду будут приведены далее.

Для начала решения транспортной задачи необходимо определить первоначальное базисное распределение поставок. Для этого могут быть использованы различные методы, например, *“метод северо-западного угла”*, *“метод минимального элемента”* или *“метод Фогеля”*. Рассмотрим метод “северо-западного угла” на приведенном выше примере 8.1.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 x_{11}	2 x_{12}	5 x_{13}	3 x_{14}
2	120	1 x_{21}	6 x_{22}	5 x_{23}	2 x_{24}
3	100	6 x_{31}	3 x_{32}	7 x_{33}	4 x_{34}

Ячейки таблицы, заполненные в результате использования метода “северо-западного угла”, будем перечеркивать сплошной диагональной линией, а ячейки в столбцах и строках, исключенных из рассмотрения, будем перечеркивать пунктирной диагональной линией.

Присвоим переменной x_{11} максимально возможное значение (максимально возможную поставку, исходя из мощностей первого поставщика и первого потребителя), для рассматриваемого примера $x_{11} = \min(60, 20) = 20$. В результате либо мощность первого потребителя, либо мощность первого поставщика будет полностью реализована и, соответственно, либо первый столбец, либо первая строка будет исключена из дальнейшего рассмотрения (аналогично выполняются дальнейшие шаги, последний шаг обладает особенностью, заключающейся в том, что в результате его выполнения из рассмотрения будет исключена и строка и столбец). В рассматриваемом примере из дальнейшего рассмотрения будет исключен первый столбец.

В полученной таблице найдем новый “северо-западный угол”, для рассматриваемого примера им является вторая ячейка в первой строке. Учитывая, что первый поставщик уже реализовал 20 единиц груза и располагает $60 - 20 = 40$ единицами, то $x_{12} = \min(40, 110) = 40$. В результате мощность первого поставщика полностью реализована и из дальнейшего рассмотрения исключается первая строка таблицы.

В результате выполнения очередности шагов по методу “северо-западного угла” для рассматриваемого примера будет получена следующая таблица.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 20	2 40	5 x_{13}	3 x_{14}
2	120	1 x_{21}	6 70	5 40	2 10
3	100	6 x_{31}	3 x_{32}	7 x_{33}	4 100

Число заполненных ячеек в полученном базисном распределении поставок равно $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$, то есть равно числу базисных переменных. Это связано с тем, что на каждом шаге рассматриваемого метода (кроме последнего) из рассмотрения исключалась либо строка, либо столбец, а на последнем шаге были исключены и строка и столбец. Поэтому число заполненных ячеек (число шагов метода) на единицу меньше, чем сумма числа строк и столбцов таблицы. Данная особенность метода “северо-западного угла” служит причиной того, что полученное распределение поставок является базисным.

Существенный недостаток метода “северо-западного угла” состоит в том, что в нем не учитываются значения коэффициентов c_{ij} затрат на перевозку и в результате полученное первоначальное базисное распределение поставок может быть достаточно затратным с экономической точки зрения. С другой стороны, данный метод допускает модификацию, позволяющую исключить данный недостаток: на каждом шаге максимально возможную поставку следует давать не в “северо-западный угол” рассматриваемой таблицы, а в ячейку с наименьшим коэффициентом затрат c_{ij} . В результате будет получено первоначальное базисное распределение поставок, более близкое к оптимальному, что позволит сократить сложность дальнейшего решения транспортной задачи. Данный метод получения опорного плана транспортной задачи получил название **“метод наименьших затрат”** (метод минимального элемента).

Теорема 8.2. Пусть на каждом шаге заполнения таблицы возникает одна заполненная ячейка, причем из дальнейшего рассмотрения (на каждом шаге, кроме последнего) исключается либо одна строка, либо один столбец. Тогда переменные, соответствующие заполненным ячейкам, можно принять за базисные.

Для рассматриваемого примера 8.1 рассмотрим применение метода наименьших затрат для получения первоначального базисного распределения поставок.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 x_{11}	2 x_{12}	5 x_{13}	3 x_{14}
2	120	1 x_{21}	6 x_{22}	5 x_{23}	2 x_{24}
3	100	6 x_{31}	3 x_{32}	7 x_{33}	4 x_{34}

Выполним преобразование исходной таблицы. В рассматриваемой таблице наименьшие коэффициенты затрат (1) соответствуют ячейкам (1,1) и (2,1). Сравним максимально возможные поставки для этих ячеек: $x_{11} = \min(60, 20) = 20$, $x_{21} = \min(120, 20) = 20$. Так как полученные значения совпадают, то максимальную поставку можно дать в любую из них, например, $x_{21} = 20$. В результате спрос первого потребителя будет полностью удовлетворен и первый столбец таблицы следует исключить из дальнейшего рассмотрения.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 x_{11}	2 x_{12}	5 x_{13}	3 x_{14}
2	120	1 20	6 x_{22}	5 x_{23}	2 x_{24}
3	100	6 x_{31}	3 x_{32}	7 x_{33}	4 x_{34}

В полученной таблице наименьшим коэффициентом затрат (2) обладают ячейки (1,2) и (2,4). Сравним максимально возможные поставки для этих ячеек:

$x_{12} = \min(60, 110) = 60$, $x_{24} = \min(120 - 20, 110) = 100$. Даем поставку в ячейку, для которой больше максимально возможная поставка, $x_{24} = 100$, в результате из рассмотрения исключается вторая строка.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 $\diagdown$ x_{11}	2 $\diagdown$ x_{12}	5 $\diagdown$ x_{13}	3 $\diagdown$ x_{14}
2	120	1 $\diagdown$ 20	6 $\diagdown$ x_{22}	5 $\diagdown$ x_{23}	2 $\diagdown$ 100
3	100	6 $\diagdown$ x_{31}	3 $\diagdown$ x_{32}	7 $\diagdown$ x_{33}	4 $\diagdown$ x_{34}

В результате выполнения очередности шагов по представленному “методу наименьших затрат” для рассматриваемого примера будет получена следующая таблица.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 $\diagdown$ x_{11}	2 $\diagdown$ 60	5 $\diagdown$ x_{13}	3 $\diagdown$ x_{14}
2	120	1 $\diagdown$ 20	6 $\diagdown$ x_{22}	5 $\diagdown$ x_{23}	2 $\diagdown$ 100
3	100	6 $\diagdown$ x_{31}	3 $\diagdown$ 50	7 $\diagdown$ 40	4 $\diagdown$ 10

Для рассматриваемого примера сравним результаты определения первоначального базисного распределения поставок, полученные в результате применения “метода северо-западного угла” и “метода наименьших затрат”. Для каждого из полученных распределений рассчитаем суммарные затраты в денежных единицах:

1. Для “метода северо-западного угла”

$$F_1 = 1 \times 20 + 2 \times 40 + 6 \times 70 + 5 \times 40 + 2 \times 10 + 4 \times 100 = 1140.$$

2. Для “метода наименьших затрат”

$$F_2 = 1 \times 20 + 2 \times 60 + 3 \times 50 + 2 \times 100 + 7 \times 40 + 4 \times 10 = 810.$$

Очевидно, что при использовании “метода северо-западного угла” суммарные затраты на реализацию полученного первоначального базисного распределения поставок больше, чем при применении “метода наименьших затрат”. Следовательно, первоначальное базисное распределение поставок, полученное по “методу наименьших затрат”, потенциально позволяет получить оптимальное решение транспортной задачи при выполнении меньшего количества шагов.

8.2. Особые случаи при определении первоначального базисного распределения поставок

Рассмотрим особые случаи, при которых на некотором шаге заполнения таблицы первоначальным базисным распределением поставок из рассмотрения одновременно исключаются и строка и столбец. Определим действия, которые при этом требуется выполнить, чтобы метод заполнения по прежнему удовлетворял условиям рассмотренной выше теоремы 8.2.

Рассмотрим пример. Требуется найти первоначальное базисное распределение поставок для транспортной задачи, которой соответствует представленная ниже таблица.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос		
		1	2	3
		20	10	40
1	30	1 x_{11}	3 x_{12}	5 x_{13}
2	30	3 x_{21}	3 x_{22}	2 x_{23}
3	10	4 x_{31}	1 x_{32}	2 x_{33}

Воспользуемся “методом северо-западного угла”. На первом шаге следует дать поставку в 20 единиц, например, в ячейку (1,1), в результате из рассмотрения будет исключен первый столбец (будет удовлетворен спрос первого потребителя). На втором шаге поставку в 10 единиц следует дать, например, в ячейку (1,2), в результате первый поставщик полностью реализует остатки своей продукции, но в то же время будет полностью удовлетворен спрос второго потребителя. Продолжая использование “метода северо-западного угла”, можно получить распределение поставок, которое не будет базисным, так как число заполненных ячеек окажется меньше, чем число базисных переменных $m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$. Следовательно, данный случай требуется рассматривать как исключение и предусмотреть для него некоторые дополнительные действия, выполнение которых позволит соблюсти условия рассмотренной выше теоремы 7.2.

Разобьем второй шаг на два отдельных шага. Допустим, что после поставки в ячейку (1,2) из рассмотрения исключается, например, только первая строка. Для исключения из рассмотрения второго столбца выполним дополнительный шаг: дадим нулевую (фиктивную) поставку в произвольную, но не вычеркнутую ячейку второго столбца, например, в ячейку (2,2). После выполнения данных шагов получим таблицу, представленную ниже.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос		
		1	2	3
		20	10	40
1	30	1 20	3 10	3 x_{13}
2	30	3 x_{21}	3 0	2 x_{23}
3	10	4 x_{31}	1 x_{32}	2 x_{33}

Аналогично можно было допустить, что после второго шага из рассмотрения был исключен второй столбец, тогда на третьем шаге нулевую поставку следует дать в произвольную, но не вычеркнутую ячейку первой строки. Продолжая заполнение таблицы, используя “метод северо-западного угла”, получим представленную ниже таблицу.

Поставщики	Мощность	Потребители и их спрос
------------	----------	------------------------

	поставщиков	1	2	3
		20	10	40
1	30	1 20 3	3 10 0	3 x_{13} 30
2	30	3 x_{21} 0	3 10 0	2 30 10
3	10	4 x_{31} 1	1 x_{32} 2	2 10 10

Ячейки, перечеркнутые сплошной чертой и соответствующие базисным переменным, в дальнейшем будем называть заполненными, несмотря на то, что среди них возможны ячейки с нулевыми поставками. Рассмотренный искусственный прием применяется также в “методе наименьших затрат”, если при использовании этого метода на некотором шаге из рассмотрения исключается одновременно и строка и столбец.

8.3. Критерий оптимальности базисного распределения поставок

Подход к решению вопроса об оптимальности базисного решения был детально рассмотрен в главе, посвященной симплексному методу. Согласно ему, вначале следует выразить целевую функцию через свободные переменные. Решение транспортной задачи связано с отысканием минимального значения целевой функции, которое достигается тогда и только тогда, когда все коэффициенты при свободных переменных в выражении целевой функции неотрицательны. В транспортной задаче произвольная переменная x_{ij} отождествляется с содержимым соответствующей ячейки (i, j) таблицы поставок. Коэффициент β_{ij} при свободной переменной x_{ij} в выражении целевой функции F через свободные переменные называется оценкой свободной ячейки (i, j) . Тогда **критерий оптимальности** формулируется следующим образом: базисное распределение поставок оптимально тогда и только тогда, когда оценки всех свободных ячеек неотрицательны.

В результате, доминирующей становится задача нахождения оценок свободных ячеек для фиксированного базисного распределения поставок. Пусть фиксировано некоторое базисное распределение поставок, при этом ячейка (i, j) – свободная (переменная x_{ij} – свободная), β_{ij} – оценка ячейки (i, j) или коэффициент при x_{ij} в выражении целевой функции F через свободные переменные, то есть

$$F = F_0 + \beta_{ij}x_{ij} + \dots, \quad (8.4)$$

где многоточием обозначены слагаемые, соответствующие свободным переменным, отличным от x_{ij} , а F_0 – суммарные затраты на перевозку данного распределения поставок.

Тогда из выражения (8.4) следует, что оценка β_{ij} свободной ячейки (i, j) равна приращению ΔF суммарных затрат на перевозку при переводе в ячейку (i, j) единичной поставки (увеличение переменной x_{ij} от 0 до 1). Очевидно, что $\Delta F > 0$, если $\beta_{ij} > 0$ и $\Delta F < 0$, если $\beta_{ij} < 0$. Последнее косвенное определение оценки свободной ячейки обычно называют экономическим смыслом оценки свободной

ячейки. Для нахождения оценок свободных ячеек воспользуемся экономическим смыслом указанным оценок.

Рассмотрим пример. Исследуем первоначальное базисное распределение поставок, полученное с применением “метода наименьших затрат” для рассмотренного выше примера 8.1.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 $\diagdown$ x_{11}	2 $\diagdown$ 60	5 $\diagdown$ x_{13}	3 $\diagdown$ x_{14}
2	120	1 $\diagdown$ 20	6 $\diagdown$ x_{22}	5 $\diagdown$ x_{23}	2 $\diagdown$ 100
3	100	6 $\diagdown$ x_{31}	3 $\diagdown$ 50	7 $\diagdown$ 40	4 $\diagdown$ 10

Требуется выявить, является ли полученное базисное распределение поставок оптимальным. Найдем, например, оценку свободной ячейки (1,3), для этого дадим в нее единичную поставку. При этом потребуются изменить поставки в заполненных ячейках так, чтобы сохранился баланс по строкам и столбцам. Будем полагать, что во всех свободных ячейках, отличных от рассматриваемой, поставка останется нулевой. Чтобы третий потребитель получил по-прежнему 40 единиц груза, поставку в ячейку (3,3) требуется уменьшить на 1. Для того чтобы третий поставщик отправил по-прежнему 100 единиц груза, поставку в ячейку (3,2) требуется увеличить на 1. Второму потребителю требуется только 110 единиц груза, поэтому поставку в ячейку (1,2) придется уменьшить на 1. Существенно, что найденный вариант перераспределения поставок, затрагивающий заполненные ячейки и увеличивающий на 1 поставку в ячейку (1,3), единственный. В результате будет получено распределение поставок, представленное в табл. 8.2.

Таблица 8.2.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 $\diagdown$ x_{11}	2 $\diagdown$ 59	5 $\diagdown$ 1	3 $\diagdown$ x_{14}
2	120	1 $\diagdown$ 20	6 $\diagdown$ x_{22}	5 $\diagdown$ x_{23}	2 $\diagdown$ 100
3	100	6 $\diagdown$ x_{31}	3 $\diagdown$ 51	7 $\diagdown$ 39	4 $\diagdown$ 10

Найдем изменение ΔF суммарных затрат при указанном перераспределении поставок. Первоначально затраты на перевозку составляли $F_n = 2 \times 60 + 1 \times 20 + 5 \times 0 + 3 \times 50 + 7 \times 40 + 2 \times 100 + 4 \times 10$, после перераспределения они составят $F_k = 2 \times 59 + 1 \times 20 + 5 \times 1 + 3 \times 51 + 7 \times 39 + 2 \times 100 + 4 \times 10$. Тогда, учитывая экономический смысл оценки свободной ячейки, получаем, что $\beta_{13} = \Delta F = F_k - F_n = 2 \times (-1) + 5 \times 1 + 3 \times 1 + 7 \times (-1) = -1$.

Так как среди ячеек таблицы есть ячейка (1,3) с отрицательной оценкой $\beta_{13} = -1$, то распределение поставок не оптимально.

Рассмотренный способ решения транспортной задачи довольно громоздок (особенно в связи с тем, что приходится искать оценки всех свободных ячеек

заданного базисного распределения поставок), выявим возможность упрощения вычислений.

При вычислении значения ΔF многие слагаемые, входящие в выражения F_n и F_k взаимно сокращаются, не влияя на значение ΔF : существенны лишь коэффициенты затрат c_{ij} тех ячеек, в которых поставка при рассматриваемом перераспределении изменится. При этом в выражение ΔF некоторые из них входят со знаком (+), а некоторые со знаком (–). Для установления “правила определения знаков” удобно использовать чертеж, представленный на рис. 8.1.

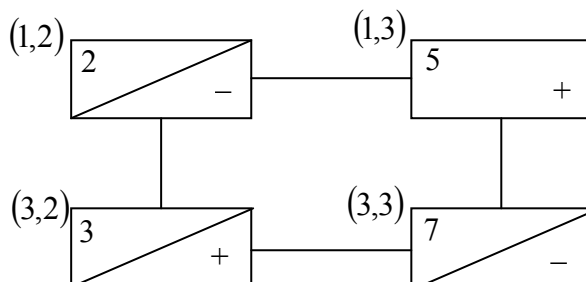


Рис. 8.1. Чертеж правила определения знаков

На рис. 8.1 изображены ячейки, в которых будет изменена поставка (слева от ячеек указаны их координаты в таблице), ячейки, соответствующие базисным переменным, перечеркнуты. Знаком (+) помечены те ячейки, поставка в которых увеличится, соответствующие им коэффициенты затрат c_{ij} войдут в выражение ΔF со знаком (+). Знаком (–) помечены те ячейки, поставка в которых уменьшится, соответствующие им коэффициенты затрат c_{ij} войдут в выражение ΔF со знаком (–). Ломанную линию, соединяющую ячейки с изменяемой поставкой, будем называть **означенным циклом пересчета**.

Таким образом, можно сформулировать **первое правило нахождения оценки свободной ячейки**: для свободной ячейки следует построить цикл пересчета, в вершинах этого цикла расставить последовательно чередующиеся знаки, начиная со знака (+) в свободной ячейке, тогда значение оценки свободной ячейки будет равно алгебраической сумме коэффициентов затрат ячеек цикла, взятых с соответствующими знаками. Данное правило нахождения оценок свободных ячеек используется в распределительном методе решения транспортной задачи. Распределительный метод является достаточно трудоемким, так как для получения оценок ячеек подразумевает необходимость построения для каждой из них означенного цикла. В связи с этим данный метод рассматриваться не будет.

Аналогично, составляя означенный цикл пересчета для каждой свободной ячейки, можно найти ее оценку. При этом, очевидно, что не всегда цикл будет получаться таким простым, как в разобранный на рис. 8.1 примере для ячейки (1,3). Например, означенный цикл пересчета для ячейки (1,1) в рассматриваемой табл. 8.1 будет более сложным (рис. 8.2).

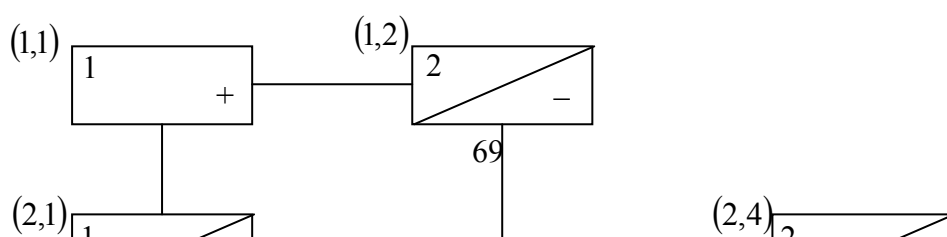


Рис. 8.2. Вариант чертежа правила определения знаков

Замечание. Иногда для произвольного означенного цикла вводится понятие **оценка цикла** – алгебраическая сумма коэффициентов, стоящих в вершинах цикла, взятых с соответствующими знаками. Приведенные выше рассуждения показывают, что оценка цикла равна оценке той единственной свободной ячейки, которая входит в данный цикл.

Для облегчения нахождения цикла пересчета в конкретных задачах дадим его точное определение. **Циклом** в таблице будем называть ломаную линию с вершинами в ячейках и звеньями, лежащими вдоль строк и столбцов таблицы, удовлетворяющую условиям:

1. Ломаная линия должна быть связной, то есть такой, чтобы из любой ее вершины можно было попасть в любую другую вершину по ее звеньям.
2. В каждой вершине ломаной линии встречаются два звена, одно из которых располагается по строке, а другое – по столбцу.

Циклом пересчета называется такой цикл в таблице с базисным распределением поставок, при котором одна из его вершин лежит в свободной ячейке, а остальные – в заполненных. Цикл пересчета называется **означенным**, если в его вершинах расставлены знаки (+) и (–) так, что в свободной ячейке стоит знак (+), а соседние вершины имеют противоположные знаки.

Для каждой свободной ячейки базисного распределения поставок существует и притом единственный цикл пересчета, причем операция означивания цикла является корректной.

Таким образом, получено правило, позволяющее найти оценку произвольной свободной ячейки таблицы. Однако вычисление оценок свободных ячеек можно существенно упростить. Для примера рассмотрим следующую гипотетическую ситуацию.

Пусть коэффициенты затрат всех заполненных ячеек равны нулю, если по рассмотренному правилу найти оценку свободных ячеек, то окажется, что оценки свободных ячеек равны их коэффициентам затрат, то есть в этом случае значения оценок считываются с таблицы поставок и никаких циклов строить не требуется. С другой стороны справедлива следующая теорема.

Теорема 8.3 (о потенциалах). Оценка свободной ячейки не изменится, если к коэффициентам затрат некоторой строки (столбца) таблицы поставок прибавить некоторое число. Это число, прибавляемое к коэффициентам затрат выделенной строки (столбца), будем называть **потенциалом** данной строки (столбца).

Теорема 8.3 позволяет сформулировать **второе правило нахождения оценок свободных ячеек**: к коэффициентам затрат таблицы поставок в каждой строке и

столбце требуется прибавить такие числа (потенциалы), чтобы коэффициенты затрат в заполненных ячейках стали равными нулю. Полученные при этом коэффициенты затрат свободных ячеек равны оценкам этих ячеек. Данное правило нахождения оценок свободных ячеек используется при решении транспортной задачи методом потенциалов.

Рассмотрим пример 8.2. Определим оценки свободных ячеек первоначального базисного распределения поставок, выявленного в рассматриваемом примере 8.1 с применением “метода северо-западного угла”, следуя изложенной выше последовательности действий.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 $\diagdown$ x_{11}	2 $\diagdown$ 60	5 $\diagdown$ x_{13}	3 $\diagdown$ x_{14}
2	120	1 $\diagdown$ 20	6 $\diagdown$ x_{22}	5 $\diagdown$ x_{23}	2 $\diagdown$ 100
3	100	6 $\diagdown$ x_{31}	3 $\diagdown$ 50	7 $\diagdown$ 40	4 $\diagdown$ 10

Изменение коэффициентов затрат c_{ij} можно начинать с любого столбца (строки). Потенциал столбца (строки), избранного для начала, может быть произвольным, но можно доказать, что после его фиксации потенциалы остальных столбцов и строк будут определены однозначно.

Начнем с первого столбца. Пусть потенциал этого столбца равен нулю, рядом с потенциалом в скобках запишем номер шага (поставки опускаем).

1	2	5	3	-2(7)	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1	6	5	2	-1(2)	
6	3	7	4	-3(4)	
0(1)	0(6)	-4(5)	-1(3)		

После прибавления потенциала к коэффициентам затрат первого столбца коэффициент затрат заполненной ячейки (2,1) не изменится; чтобы полученный после сложения коэффициент стал равен нулю, потенциал второй строки представленной выше таблицы должен быть равен (-1); для обнуления коэффициента затрат ячейки (2,4) потенциал четвертого столбца должен быть равен (-1) и т.д. Измененные коэффициенты затрат удобно выписать в виде матрицы оценок (справа от таблицы). Элементы матрицы оценок, соответствующие свободным ячейкам таблицы поставок, равны оценкам этих свободных ячеек.

На основании представленного выше материала можно сделать вывод, что для фиксированного базисного распределения поставок можно подобрать различные наборы потенциалов, удовлетворяющих второму правилу, однако матрица оценок во всех таких случаях будет одинаковой. Существование, по крайней мере, одного набора потенциалов, удовлетворяющих второму правилу, оставляем без доказательства. Решение транспортной задачи в случае получения неоптимального распределения поставок рассмотрено в следующем разделе.

8.4. Решение транспортной задачи методом потенциалов

Как и в симплексном методе, в методе потенциалов при решении транспортной задачи выполняются переходы от одного базисного распределения поставок к другому в сторону убывания целевой функции вплоть до оптимального решения. Однако до начала выполнения подобных переходов требуется сформировать исходное базисное распределение поставок или так называемый опорный план.

Рассмотрим нахождение оптимального распределения поставок для рассматриваемого примера 8.1 на основании первоначального базисного распределения поставок, полученного в разд. 8.1.

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос (мощности)			
		1	2	3	4
		20	110	40	110
1	60	1 $\diagdown$ 20	2 $\diagdown$ 40	5 $\diagdown$ x_{13}	3 $\diagdown$ x_{14}
2	120	1 $\diagup$ x_{21}	6 $\diagdown$ 70	5 $\diagdown$ 40	2 $\diagdown$ 10
3	100	6 $\diagup$ x_{31}	3 $\diagdown$ x_{32}	7 $\diagdown$ x_{33}	4 $\diagdown$ 100

Как было установлено в разд. 8.3, данное распределение не оптимально. Помня, что оценка свободной ячейки – это коэффициент при соответствующей свободной переменной в выражении целевой функции, и учитывая полученный ранее результат вычисления оценок свободных ячеек базисного распределения поставок, получим следующее выражение

$$F = 810 - x_{13} + 3x_{31} + 5x_{22} - x_{11}.$$

Значение $F_0 = 810$ для данного распределения поставок найдено в разд. 8.1. Дальнейшее решение выполняется аналогично симплексному методу: переменную x_{13} , коэффициент при которой отрицателен ($\beta_{13} = -1$), будем переводить в базисные переменные. Переменная x_{13} начинает возрастать от нуля, перевод поставки в свободную ячейку вызывает перераспределение поставок (передвижение поставки по циклу). Означенный цикл пересчета для ячейки (1,3) показан на рис. 8.3.

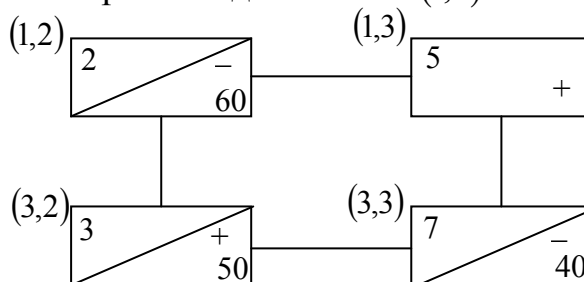


Рис. 8.3. Означенный цикл пересчета для ячейки (1,3)

Подобно тому, как и в симплексном методе, увеличиваем поставку x_{13} в ячейке (1,3) до тех пор, пока поставка в одной из заполненных ячеек не станет равной нулю (дальнейшее увеличение значения x_{13} приводит в область недопустимых решений). Очевидно, что эта ячейка принадлежит циклу, представленному на рис. 8.3 для ячейки (1,3), выявим ее. Если в ячейку (1,3) передать поставку, равную z , то поставка к ячейкам цикла со знаком (+) увеличится

на z , а в ячейках со знаком $(-)$ – уменьшится на z . Поэтому искомая ячейка находится среди ячеек цикла, имеющих знак $(-)$. Более того, она имеет минимальную поставку среди таких ячеек. Так как в соответствии с рис. 8.3, $\min(60, 40) = 40$, то в рассматриваемом случае – это ячейка $(3,3)$, и для обнуления поставки в этой ячейке по циклу следует передать 40 единиц груза, то есть **поставка, передаваемая по циклу, определяется как минимум среди поставок в ячейках цикла со знаком $(-)$** . После этого ячейка $(1,3)$ считается заполненной, а ячейка $(3,3)$ – свободной.

В ячейках цикла со знаком $(+)$ поставка увеличивается на передаваемую поставку: поставка ячейки $(3,2)$ станет равной 90 единиц, а поставка ячейки $(1,3)$ – 40 единиц. Аналогично в ячейках со знаком $(-)$ поставка уменьшится на передаваемую поставку, например, поставка ячейки $(1,2)$ станет равной 20 единиц, что видно из представленной далее таблицы.

1	2	5	3	
1	6	5	2	100
6	3	7	4	10
0	0	-3	-1	

Вновь возникает вопрос об оптимальности базисного распределения поставок. Найдем оценки свободных ячеек (составим матрицу оценок) распределения поставок. Для этого, как и прежде, подберем потенциалы так, чтобы коэффициенты затрат ячеек стали равными нулю. Полученная матрица оценок представлена ниже.

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Так как среди свободных ячеек присутствует ячейка $(1,1)$ с отрицательной оценкой, то найденное распределение не оптимально и передача поставки в ячейку $(1,1)$ ведет к уменьшению суммарных затрат на перевозку. Означенный цикл пересчета для ячейки $(1,1)$ представлен на рис. 8.4.

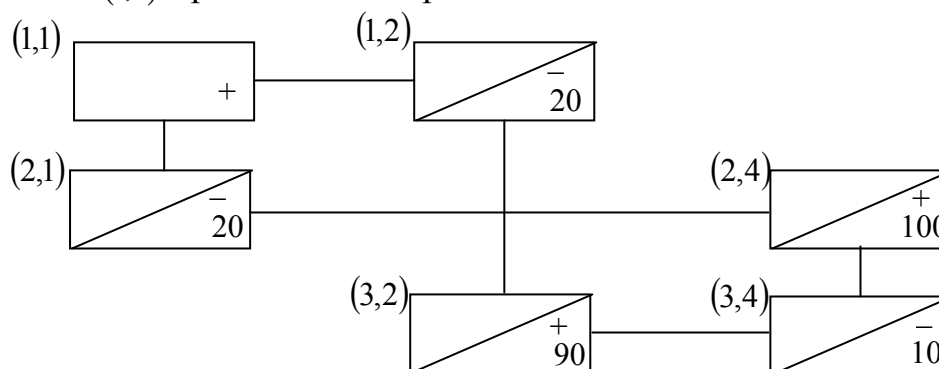


Рис. 8.4. Означенный цикл пересчета для ячейки $(1,1)$

По правилу, сформулированному выше, поставка, передаваемая по циклу $x_{11} = \min(20, 20, 10) = 10$. Передавая эту поставку по циклу, получаем новое распределение поставок, представленное в приведенной ниже таблице.

1 \ 10	2 \ 10	5 \ 40	3
1 \ 10	6	5	2 \ 110
6	3 \ 100	7	4

Найдем соответствующую матрицу распределения поставок.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (8.5)$$

На основании рассмотренной матрицы распределения поставок можно сделать вывод, что полученное распределение оптимально, так как среди оценок свободных ячеек нет отрицательных значений. Суммарные затраты на перевозку данного распределения поставок в денежных единицах составляют:

$$F_{\min} = 1 \times 10 + 2 \times 10 + 5 \times 40 + 1 \times 10 + 2 \times 110 + 3 \times 100 = 760.$$

Экономия ΔF , достигнутая в результате перераспределения поставок, составляет в денежных единицах $\Delta F = F_{\min} - F_0 = 760 - 810 = -50$. Знак $(-)$ в данном случае показывает, что при переходе к оптимальному распределению суммарные затраты на перевозку сократились.

Замечание 1. Поставка, передаваемая по циклу, не может быть ни меньше, ни больше минимума поставок ячеек цикла со знаком $(-)$. В первом случае ни одна из ячеек цикла не будет иметь нулевой поставки и общее число заполненных ячеек таблицы будет равно $m + n$ и, следовательно, распределение не будет базисным. Во втором случае поставка перейдет в область недопустимых решений.

Замечание 2. Оптимальное распределение поставок, полученное в рассмотренном выше примере 8.1, является не единственным, так как среди оценок свободных ячеек есть нулевые. Например, элемент $(2,3)$ в матрице (8.5). Аналогично в симплексном методе оптимальное решение является неединственным, если в выражении целевой функции через свободные переменные коэффициенты при некоторых из них равны нулю.

Замечание 3. В некоторых случаях требуется определить изменение затрат ΔF_i на перевозку (экономия затрат) для некоторого шага решения i (или для каждого из шагов) транспортной задачи. Из экономического смысла оценки свободной ячейки следует, что экономия затрат ΔF_i , достигнутая на некотором шаге решения i , равна произведению оценки ячейки, в которую передается поставка, на передаваемую поставку.

Общий алгоритм решения транспортной задачи. На основании материала, изложенного в представленных выше разделах восьмой главы, составим

последовательность действий при решении произвольной закрытой транспортной задачи:

1. Определяем первоначальное допустимое базисное распределение поставок.
2. Для данного базисного распределения поставок подбираем потенциалы строк и столбцов таблицы поставок так, чтобы коэффициенты затрат заполненных ячеек стали равны нулю. Составляем матрицу оценок.
3. Если оценки всех свободных ячеек неотрицательны, то найденное распределение оптимально – решение закончено. Если среди оценок свободных ячеек есть отрицательные, то выбираем одну из них для передачи в нее поставки (для определенности можно выбирать, например, одну из ячеек с наименьшей оценкой).
4. Для выбранной свободной ячейки строим означенный цикл пересчета. Поставка z , передаваемая по циклу, определяется как минимум среди поставок в ячейках со знаком $(-)$. Найденная поставка передвигается по циклу. При этом поставка в ячейках цикла со знаком $(+)$ увеличивается на z , а в ячейках со знаком $(-)$ уменьшается на z . Ячейка, поставка в которой при этом станет равной нулю, будет считаться свободной (в разд. 8.5 рассмотрен случай, когда таких ячеек несколько), а остальные ячейки цикла – заполненными. В результате будет получено новое базисное распределение поставок.
5. Выполняем переход ко второму пункту алгоритма.

8.5. Особые случаи, возникающие при решении транспортной задачи

1. В некоторых случаях поставка, передаваемая по циклу, может оказаться равной нулю. Это возможно тогда, когда ячейка цикла со знаком $(-)$ содержит нулевую поставку. В этом случае по циклу передается нулевая поставка. В результате та свободная ячейка, для которой был построен цикл, становится заполненной (нулевой поставкой), а ячейка с нулевой поставкой – свободной.
2. Если при передаче поставки по циклу поставка обращается в ноль сразу в нескольких заполненных ячейках, то свободной из них следует считать только одну (любую), остальные ячейки, поставка в которых стала равной нулю, следует считать заполненными нулевой поставкой.

Рассмотрим перечисленные особые случаи на примере.

Пусть в результате применения “метода северо-западного угла” для некоторой транспортной задачи было получено первоначальное базисное распределение поставок, представленное в приведенной ниже таблице. Подберем потенциалы строк и столбцов этой таблицы поставок так, чтобы коэффициенты затрат заполненных ячеек стали равны нулю. Составим матрицу оценок.

1	20	3	10	3	
3		3		0	2
4		1		2	10
	-1		-3		-2

0
0
0

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Так как среди свободных ячеек таблицы есть ячейка (3,2) с отрицательной оценкой, то данное базисное распределение поставок не оптимально. Переведем поставку в ячейку (3,2), построим для нее означенный цикл пересчета, представленный на рис. 8.5.

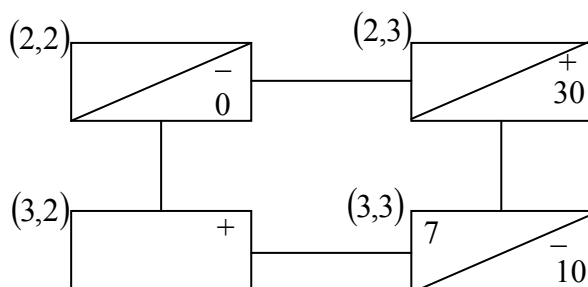


Рис. 8.5. Означенный цикл пересчета для ячейки (3,2)

На основании представленного на рис. 8.5 означенного цикла, находим, что объем передаваемой поставки в данном случае равен $x_{32} = \min(0, 10) = 0$. Передавая по построенному циклу нулевую поставку, приходим к новому базисному распределению, соответствующие таблица и матрица оценок, полученная в результате подбора потенциалов, представлены ниже.

1	20	3	10	3	
3		3		2	30
4		1		0	2
	1		-1		-2

-2
0
0

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Так как среди свободных ячеек таблицы есть ячейка (1,3) с отрицательной оценкой, то данное базисное распределение не оптимально. Найдем новое базисное распределение, передавая поставку в ячейку (1,3), соответствующий означенный цикл представлен на рис. 8.6.

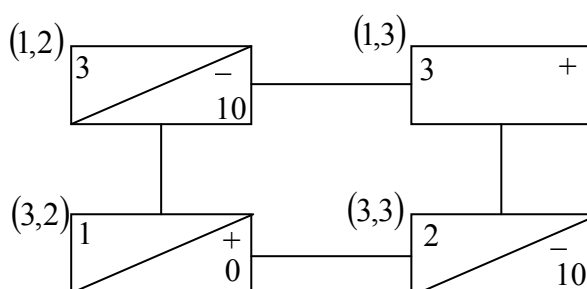


Рис. 8.6. Означенный цикл пересчета для ячейки (1,3)

На основании представленного на рис. 8.6 означенного цикла, находим, что объем передаваемой поставки в данном случае равен $x_{13} = \min(10, 10) = 10$. При передаче по циклу 10 единиц груза поставки в ячейках (1,2) и (3,3) станут равными нулю. Полагаем, что только одна из данных ячеек стала свободной, например, ячейка (3,3), тогда ячейка (1,2) заполнена нулевой поставкой. В результате будет получено новое базисное распределение поставок, соответствующие таблица и матрица оценок, полученная в результате подбора потенциалов, представлены ниже.

1	20	3	0	3	10	-1	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
3		3		2	30	0	
4		1	10	2		1	
	0		-2		-2		

Из составленной матрицы оценок следует, что среди оценок свободных ячеек найденного распределения нет отрицательных, следовательно, найденное распределение оптимально.

8.6. Открытая модель транспортной задачи

Открытой называется такая транспортная задача, в которой суммарная мощность поставщиков **не равна** суммарной мощности потребителей, то есть условие (8.3) принимает следующий вид:

$$\sum_{i=1}^m M_i \neq \sum_{j=1}^n N_j.$$

Очевидно, что возможны два случая нарушения равенства (8.3), которые рассмотрим отдельно.

Транспортная задача с избытком запасов. Если суммарная мощность поставщиков превышает суммарную мощность потребителей, $\left(\sum_{i=1}^m M_i > \sum_{j=1}^n N_j \right)$, то число единиц продукции, равное $\left(\sum_{i=1}^m M_i - \sum_{j=1}^n N_j \right)$, остается на складах поставщиков.

В этом случае введем "фиктивного" потребителя $(n+1)$ с мощностью $\left(\sum_{i=1}^m M_i - \sum_{j=1}^n N_j \right)$ и положим транспортные расходы $c_{i,n+1}$ равными 0 для всех $i = \overline{1, m}$.

Транспортные расходы могут определяться также издержками, связанными с хранением неотправленного груза каждого из поставщиков, так как согласно рассмотренной ранее теореме 8.3 (о потенциалах) конкретные значения данных параметров не влияют на оптимальное распределение поставок.

Введение фиктивного потребителя $(n+1)$ с мощностью $\left(\sum_{i=1}^m M_i - \sum_{j=1}^n N_j \right)$ позволило сравнить баланс транспортной задачи и теперь ее можно решать как обычную транспортную задачу закрытого типа (с правильным балансом).

Транспортная задача с избытком заявок. Если суммарная мощность поставщиков меньше суммарной мощности потребителей $\left(\sum_{i=1}^m M_i < \sum_{j=1}^n N_j \right)$, то число

единиц продукции, равное $\left(\sum_{j=1}^n N_j - \sum_{i=1}^m M_i \right)$, является дефицитом и соответствует неиспользованной мощности (неудовлетворенному спросу) потребителей. В этом

случае введем "фиктивного" поставщика $(m+1)$ с мощностью $\left(\sum_{j=1}^n N_j - \sum_{i=1}^m M_i\right)$ и положим транспортные расходы $c_{m+1,j}$ равными 0 для всех $j = \overline{1, n}$. Транспортные расходы могут определяться также издержками, связанными с недогруженностью мощностей потребителей, так как согласно рассмотренной ранее теореме 8.3 (о потенциалах) конкретные значения данных параметров не влияют на оптимальное распределение поставок.

Введение фиктивного поставщика $(m+1)$ с мощностью $\left(\sum_{j=1}^n N_j - \sum_{i=1}^m M_i\right)$ позволило сравнить баланс транспортной задачи и теперь ее можно решать как обычную транспортную задачу закрытого типа (с правильным балансом).

8.7. Модификация метода потенциалов в соответствии с экономической сущностью транспортной задачи

Идея метода потенциалов для решения транспортной задачи может быть сведена к следующему. Пусть каждый из поставщиков $i = \overline{1, m}$ вносит за перевозку единицы груза (все равно какому потребителю) какую-то сумму α_i , в свою очередь каждый из потребителей $j = \overline{1, n}$ также вносит за перевозку единицы груза (все равно от какого поставщика) некоторую сумму β_j . Эти платежи передаются некоторому третьему лицу ("перевозчику"). Обозначим $\alpha_i + \beta_j = e_{ij}$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ и будем называть величину e_{ij} "псевдостоимостью" перевозки единицы груза от поставщика i к потребителю j .

Заметим, что платежи α_i и β_j не обязательно должны быть положительными; не исключено, что "перевозчик" сам платит тому или иному потребителю или поставщику какую-то премию за перевозку. Также надо отметить, что суммарная псевдостоимость любого допустимого плана перевозок при заданных платежах α_i и β_j одна и та же и от плана к плану не меняется.

Установим связь между платежами α_i , β_j , псевдостоимостями e_{ij} и истинными стоимостями перевозок $c_{i,j}$. Предположим, что план x_{ij} невырожденный (число базисных ячеек в таблице перевозок равно $m+n-1$). Для всех этих ячеек $x_{ij} > 0$. Определим платежи α_i и β_j так, чтобы во всех базисных ячейках псевдостоимости были равны стоимостям перевозок: $e_{ij} = \alpha_i + \beta_j = c_{ij}$, $x_{ij} > 0$.

Например, платеж первого поставщика α_1 положим равным нулю, из стоимостей перевозок, указанных в первой строке и соответствующих базисным ячейкам, вычтем значение α_1 . В результате определим платеж β_j по крайней мере одного потребителя. На основании полученного значения β_j и следующей, соответствующей ему базисной ячейки, определим платеж α_i по крайней мере

одного поставщика. Рассмотренную процедуру продолжим до тех пор, пока не станут известны значения всех $\alpha_i, i = \overline{1, m}$ и $\beta_j, j = \overline{1, n}$.

Что касается свободных ячеек (где $x_{ij} = 0$), то в них соотношение между псевдостоимостями и стоимостями может быть каким угодно.

Рассмотрим пример определения значений $\alpha_i, i = \overline{1, m}$ и $\beta_j, j = \overline{1, n}$. Пусть для некоторой транспортной задачи известно первоначальное базисное распределение поставок, представленное в таблице, приведенной ниже.

10	8	5	42	6	9	$\alpha_1 = 0$
6	4	7	8	6	5	$\alpha_2 = -1$
8	7	27	10	8	7	$\alpha_3 = 1$
7	14	5	4	6	8	$\alpha_4 = 0$
$\beta_1 = 7$	$\beta_2 = 6$	$\beta_3 = 5$	$\beta_4 = 6$	$\beta_5 = 6$		

Для представленной таблицы рассмотрим последовательность вычисления значений $\alpha_i, i = \overline{1, m}$ и $\beta_j, j = \overline{1, n}$:

1. Пусть $\alpha_1 = 0$, тогда $\beta_4 = 6$, так как $\alpha_1 + \beta_4 = 6$.
2. Если $\beta_4 = 6$, то $\alpha_4 = 0$, так как $\alpha_4 + \beta_4 = 6$.
3. Если $\alpha_1 = 0$, то $\beta_3 = 5$, так как $\alpha_1 + \beta_3 = 5$.
4. Если $\alpha_4 = 0$, то $\beta_1 = 7$, так как $\alpha_4 + \beta_1 = 7$.
5. Если $\beta_1 = 7$, то $\alpha_2 = -1$, так как $\alpha_2 + \beta_1 = 6$.
6. Если $\alpha_2 = -1$, то $\beta_5 = 6$, так как $\alpha_2 + \beta_5 = 5$.
7. Если $\beta_5 = 6$, то $\alpha_3 = 1$, так как $\alpha_3 + \beta_5 = 7$.
8. Если $\alpha_3 = 1$, то $\beta_2 = 6$, так как $\alpha_3 + \beta_2 = 7$.

Соотношение между псевдостоимостями и стоимостями перевозок в свободных ячейках показывает, является ли план оптимальным или же он может быть улучшен.

Теорема 8.4. Если для всех базисных ячеек плана $x_{ij} > 0$, $\alpha_i + \beta_j = e_{ij} = c_{ij}$, а для всех свободных ячеек $x_{ij} = 0$, $\alpha_i + \beta_j = e_{ij} \leq c_{ij}$ то план является **оптимальным** и никакими способами улучшить быть не может.

Нетрудно показать, что представленная теорема справедлива также для вырожденного плана, в которых некоторые из базисных переменных равны нулю. План обладающий свойством

$$e_{ij} = c_{ij} \quad (8.6)$$

для всех базисных ячеек и свойством

$$e_{ij} \leq c_{ij} \quad (8.7)$$

для всех свободных ячеек называется *потенциальным* планом, а соответствующие ему платежи α_i и β_j – потенциалами соответственно поставщиков $i = \overline{1, m}$ и потребителей $j = \overline{1, n}$. Пользуясь этой терминологией представленную выше теорему 8.4 можно сформулировать так: **всякий потенциальный план является оптимальным.**

Итак, для решения транспортной задачи требуется построить потенциальный план. Его можно построить методом последовательных приближений, задаваясь сначала какой-то произвольной системой платежей, удовлетворяющей условию (8.6). При этом в каждой базисной ячейке получится сумма платежей, равная стоимости перевозок в данной ячейке; затем, улучшая план, следует одновременно менять систему платежей так, чтобы они приближались к потенциалам.

При улучшении плана нам помогает следующее свойство платежей и псевдостоимостей: какова бы ни была система платежей (α_i и β_j), удовлетворяющая условию (8.6), для каждой свободной ячейки цена цикла пересчета равна разности между стоимостью и псевдостоимостью в данной ячейке:

$$\gamma_{ij} = c_{ij} - e_{ij}.$$

Таким образом, при использовании метода потенциалов для решения транспортной задачи отпадает наиболее трудоемкий элемент распределительного метода: поиски циклов с отрицательной ценой. В распределительном методе оценки ячеек получаются в результате построения для каждой из них соответствующего означенного цикла.

Процедура построения потенциального (оптимального) плана состоит в следующем. В качестве первого приближения к оптимальному плану берется любой допустимый план. В этом плане $m + n - 1$ базисных ячеек, где m – число строк, а n – число столбцов в таблице поставок транспортной таблицы. Для этого плана можно определить платежи (α_i и β_j), так, чтобы в каждой базисной ячейке выполнялось условие:

$$\alpha_i + \beta_j = c_{ij} \quad (8.8)$$

Уравнений типа (8.8) $m + n - 1$, а число неизвестных равно $m + n$. Следовательно, одну из этих неизвестных можно задать произвольно (например, равной нулю). После этого из $m + n - 1$ уравнений (8.8) можно найти остальные платежи α_i и β_j , а по ним вычислить псевдостоимости $e_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ для каждой свободной ячейки.

Если оказалось, что все эти псевдостоимости не превосходят стоимостей перевозок c_{ij} ($e_{ij} \leq c_{ij}$), то план потенциален и, значит, оптимален. Если же хотя бы в одной свободной ячейке псевдостоимость больше стоимости (как в рассматриваемом примере), то план не является оптимальным и может быть улучшен переносом перевозок по циклу, соответствующему данной свободной ячейке. Цена этого цикла равна разности между стоимостью и псевдостоимостью в этой свободной ячейке.

Выгоднее всего строить цикл в той ячейке, в которой разность $e_{ij} - c_{ij}$ максимальна. После перевода поставки по циклу требуется подсчитать потенциалы α_i и β_j и цикл расчетов повторяется.

Составим алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов, в соответствии с ее экономической сущностью:

1. Возьмем любой опорный план перевозок (первоначальное базисное распределение поставок), в котором отмечены $m + n - 1$ базисных ячеек (остальные ячейки свободные).

2. Определим для этого плана платежи α_i и β_j исходя из условия, чтобы в любой базисной ячейке псевдостоимости были равны стоимостям поставок. Один из платежей можно назначить произвольно, например, положить равным нулю.

3. Подсчитаем псевдостоимости $e_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ для всех свободных ячеек. Если окажется, что все они не превышают стоимостей, то план оптимален.

4. Если хотя бы в одной свободной ячейке псевдостоимость превышает стоимость, следует приступить к улучшению плана путем переброски перевозок по циклу, соответствующему любой свободной ячейке с отрицательной ценой (для которой псевдостоимость больше стоимости).

5. После этого заново подсчитываются платежи и псевдостоимости, и, если план еще не оптимален, процедура улучшения продолжается до тех пор, пока не будет найден оптимальный план.

8.8. Вопросы для самопроверки

1. Дайте формулировку транспортной задачи для случая однородности товара.
2. Каковы отличия между открытой и закрытой моделью транспортной задачи?
3. Перечислите и опишите варианты открытой модели транспортной задачи.
4. Перечислите особенности экономико-математической модели транспортной задачи.
5. Сформулируйте сущность “метода северо-западного угла”.
6. Сформулируйте сущность “метода наименьших затрат”.
7. Опишите особые случаи при определении первоначального базисного распределения поставок.
8. Сформулируйте и обоснуйте критерий оптимальности базисного распределения поставок.
9. Опишите принципы построения и использования означенного цикла пересчета.
10. Сформулируйте теорему о потенциалах и правила нахождения оценок свободных ячеек.
11. Какова сущность метода потенциалов для решения транспортных задач?
12. Сформулируйте общий алгоритм решения транспортной задачи, как определяется поставка, передаваемая по циклу?
13. Опишите особые случаи, возникающие при решении транспортной задачи.
14. Какова экономическая сущность метода потенциалов?
15. Опишите принцип построения таблиц распределения поставок и матриц оценок.

Глава 9. Двойственные задачи линейного программирования

Каждой задаче линейного программирования соответствует двойственная по отношению к ней задача. Теория двойственности используется при проведении качественных исследования задач линейного программирования и имеет важную экономическую интерпретацию.

9.1. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании ресурсов

В первой главе была рассмотрена задача об использовании ресурсов и соответствующая экономико-математическая модель, в которой использованы следующие обозначения:

- x_j , $j = \overline{1, n}$ – число единиц продукции соответствующих видов P_j в оптимальном плане производства;
- S_i , $i = \overline{1, m}$ – виды используемых ресурсов;
- b_i , $i = \overline{1, m}$ – запас соответствующего ресурса S_i ;
- a_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ – число единиц ресурса S_i , затрачиваемое на изготовление единицы продукции вида P_j ;
- c_j , $j = \overline{1, n}$ – прибыль от реализации единицы продукции вида P_j .

Задачу об использовании ресурсов будем считать исходной.

Предположим, что некоторой организации требуется закупить сразу все ресурсы S_i , $i = \overline{1, m}$ предприятия и требуется установить оптимальные цены (оценки) на эти ресурсы y_i , $i = \overline{1, m}$. Очевидно, что покупающая организация заинтересована в минимизации суммарных затрат Z на приобретение всех ресурсов в количествах b_i , $i = \overline{1, m}$ по ценам соответственно y_i , $i = \overline{1, m}$, следовательно
$$Z = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min.$$

В то же время, предприятие, продающее ресурсы, заинтересовано в том, чтобы полученная выручка была не менее той суммы, которую предприятие может получить при реализации готовой продукции, полученной в результате переработки ресурсов b_i , $i = \overline{1, m}$.

На изготовление единицы продукции P_1 расходуется a_{11} единиц ресурса S_1 , a_{21} единиц ресурса S_2 , и так далее, до a_{m1} единиц ресурса S_m по ценам соответственно y_i , $i = \overline{1, m}$. Поэтому для удовлетворения требований продавца затраты на ресурсы, потребляемые при изготовлении единицы продукции P_1 , должны быть не менее ее цены c_1 , то есть $a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{m1}y_m \geq c_1$. Аналогично можно составить ограничения в виде неравенств по каждому виду продукции P_j , $j = \overline{1, n}$. В результате может быть составлена двойственная задача.

Экономико-математические модели, а также интерпретации исходной и двойственной по отношению к ней задачи представлены в табл. 9.1.

Таблица 9.1.

Исходная и двойственная задачи	
Исходная задача $F = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max ,$ $\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2, \\ \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,n}. \end{array} \right.$	Двойственная задача $Z = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$ $\left\{ \begin{array}{l} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1, \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{m2}y_m \geq c_2, \\ \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n, \\ y_i \geq 0, \quad i = \overline{1,m}. \end{array} \right.$
Требуется: составить такой план выпуска продукции $X = (x_1, \dots, x_n)$, при котором прибыль от реализации продукции будет максимальна, при условии, что потребление ресурсов по каждому виду продукции не превзойдет имеющихся запасов данного ресурса (план удовлетворяет системе ограничений).	Требуется: составить такой набор цен (оценок) ресурсов $Y = (y_1, \dots, y_m)$, при котором общие затраты на ресурсы будут минимальны при условии, что затраты на ресурсы при производстве каждого вида продукции будут не менее прибыли от реализации этой продукции (набор цен удовлетворяет системе ограничений).

Цены y_i , $i = \overline{1, m}$ ресурсов b_i , $i = \overline{1, m}$ в экономической литературе получили различные названия (учетные, неявные, теневые), смысл которых сводится к тому, что это условные цены. В отличие от цен c_j , $j = \overline{1, n}$ на произведенную продукцию, известных как правило до начала производства, цены y_i , $i = \overline{1, m}$ ресурсов определяются непосредственно в результате решения задачи, поэтому их чаще называют оценками ресурсов.

9.2. Взаимно-двойственные задачи линейного программирования и их свойства

Рассмотри исходную и двойственную по отношению к ней задачи линейного программирования, представленные в предыдущем разделе, абстрагируясь от содержательной интерпретации параметров, входящих в их экономико-математические модели. Обе задачи обладают следующими свойствами:

1. В одной из задач ищется максимальное значение целевой функции, а в другой – минимальное.

2. Коэффициенты при переменных в целевой функции одной задачи являются свободными членами в системе ограничений другой задачи.

3. Каждая из задач задана в стандартной форме, причем в задаче максимизации значения целевой функции все неравенства имеют знак ($\leq$), а в задаче минимизации значения целевой функции все неравенства имеют знак ($\geq$).

4. Матрицы коэффициентов при переменных в системах ограничений обеих задач являются транспонированными по отношению друг к другу.

Для исходной задачи $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$

Для двойственной задачи $A^{\backslash} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$

5. Число неравенств в системе ограничений одной задачи совпадает с числом переменных в другой задаче.

6. Условия неотрицательности значений переменных имеются в обеих задачах.

Определение. Две задачи линейного программирования, обладающие указанными выше свойствами 1–6, называются симметричными взаимно двойственными (для простоты – просто двойственными) задачами.

Исходя из приведенного определения, составим алгоритм составления двойственной задачи:

1. Привести все неравенства системы ограничений исходной задачи к одному смыслу: если в исходной задаче ищется максимальное значений целевой функции, то все неравенства ее системы ограничений приводятся к виду ($\leq$); если в исходной задаче ищется минимальное значений целевой функции, то все неравенства ее системы ограничений приводятся к виду ($\geq$).

2. Составить расширенную матрицу A_1 системы ограничений исходной задачи, включив в нее матрицу A коэффициентов при переменных системы ограничений, столбец свободных членов системы ограничений и строку коэффициентов при переменных в целевой функции.

3. Найти матрицу $A_1^{\backslash}$, транспонированную по отношению к матрице A_1 .

4. Сформулировать двойственную задачу на основании полученной матрицы $A_1^{\backslash}$ и условий неотрицательности значений переменных.

Для того чтобы проиллюстрировать представленный алгоритм, рассмотрим пример составления двойственной задачи для следующей исходной задачи:

$$F = -x_1 + 2x_2 \rightarrow \max ,$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq 1, \\ -x_1 + 4x_2 \leq 24, \\ x_1 - x_2 \leq 3, \\ x_1 + x_2 \geq 5, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}. \end{cases}$$

Так как исходная задача исследуется на нахождение максимального значения целевой функции, то приведем все неравенства ее системы ограничений к виду $(\leq)$, в результате получим

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq -1, \\ -x_1 + 4x_2 \leq 24, \\ x_1 - x_2 \leq 3, \\ -x_1 - x_2 \leq -5, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}. \end{cases}$$

Расширенная матрица исходной задачи будет иметь вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 4 & 24 \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & -5 \\ -1 & 2 & F \end{pmatrix}.$$

Матрица $A_1^{\wedge}$, транспонированная по отношению к матрице A_1 , будет иметь вид

$$A_1^{\wedge} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 24 & 3 & -5 & Z \end{pmatrix}.$$

Сформулируем двойственную задачу:

$$\begin{aligned} Z = -y_1 + 24y_2 + 3y_3 - 5y_4 \rightarrow \min, \\ \begin{cases} 2y_1 - y_2 + y_3 - y_4 \geq -1, \\ y_1 + 4y_2 - y_3 - y_4 \geq 2, \\ y_i \geq 0, \quad i = \overline{1,4}. \end{cases} \end{aligned}$$

9.3. Первая и вторая теоремы двойственности

Связь между оптимальным решением двойственных задач устанавливается с помощью теорем двойственности.

Основное неравенство теории двойственности. Пусть имеется пара двойственных задач. Для любых допустимых решений $X = (x_1, \dots, x_n)$ и $Y = (y_1, \dots, y_m)$ исходной и двойственной задач справедливо неравенство

$$F(X) \leq Z(Y) \text{ или } \sum_{j=1}^n c_j x_j \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i. \quad (9.1)$$

Докажем справедливость представленного неравенства. Умножив неравенства $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m}$ системы ограничений исходной задачи соответственно на переменные $y_i, \quad i = \overline{1, m}$ и сложив правые и левые части полученных неравенств, получим

$$\sum_{i=1}^m y_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i. \quad (9.2)$$

Умножив неравенства $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = \overline{1, n}$ системы ограничений двойственной задачи соответственно на переменные $x_j, \quad j = \overline{1, n}$ и сложив правые и левые части полученных неравенств, получим

$$\sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq \sum_{j=1}^n c_j x_j. \quad (9.3)$$

Так как левые части неравенств (9.2) и (9.3) представляют собой одно и то же выражение $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j y_i$, то в силу свойства транзитивности неравенств получим требуемое доказательство.

Теорема 9.1. (о достаточном признаке оптимальности). Если $X^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ и $Y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ – допустимые решения взаимно двойственных задач, для которых выполняется равенство

$$F(X^*) = Z(Y^*) \quad (9.4)$$

то X^* – оптимальное решение исходной задачи, а Y^* – двойственной по отношению к ней задачи.

Доказательство. Пусть X_1 – любое допустимое решение исходной задачи, тогда на основании неравенства (9.1) получим $F(X_1) \leq Z(Y^*)$. Однако X_1 –

произвольное решение исходной задачи, отсюда, в силу равенства (9.4) следует, что $F(X_1) \leq Z(X^*)$, то есть X^* – оптимальное решение исходной задачи. Аналогично доказывается, что Y^* – оптимальное решение двойственной задачи.

Кроме достаточного признака оптимальности взаимно двойственных задач существуют и другие важные соотношения между их решениями. Прежде всего возникает вопросы: всегда ли для каждой пары двойственных задач есть одновременно оптимальные решения; возможна ли ситуация, когда одна из двойственных задач имеет решение, а другая нет. Ответ на эти вопросы дает следующая теорема.

Теорема 9.2. Первая (основная) теорема двойственности. Если одна из взаимно двойственных задач имеет оптимальное решение, то его имеет и другая, причем оптимальные значения их целевых функций равны:

$$F_{\max} = Z_{\min} \text{ или } F(X^*) = Z(Y^*).$$

Если целевая функция одной из задач не ограничена, то условия другой задачи противоречивы.

Из первой части теоремы следует, что равенство (9.4) является не только достаточным признаком оптимальности решений, но и необходимым признаком оптимальности решений взаимно двойственных задач.

Вторая часть теоремы доказывается методом от противного. Предположим, что в исходной задаче целевая функция не ограничена, то есть $F_{\max} = \infty$, а условия двойственной задачи не противоречивы, то есть существует хотя бы одно допустимое решение $Y = (y_1, \dots, y_m)$. Тогда в силу основного неравенства (9.1) теории двойственности $F(X) \leq Z(Y)$, что противоречит условию неограниченности $F(X)$. Следовательно, при $F_{\max} = \infty$ в исходной задаче, допустимых решений в двойственной задаче быть не может.

Утверждение, обратное по отношению ко второй части основной теоремы двойственности, в общем случае неверно, то есть из того, что условия исходной задачи противоречивы, не следует, что целевая функция двойственной задачи не ограничена.

Экономический смысл первой (основной) теоремы двойственности. План производства $X^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ и набор цен ресурсов $Y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ оказываются оптимальными тогда и только тогда, когда прибыль от реализации продукции, найденная при известных заранее ценах c_j , $j = \overline{1, n}$ на нее равна затратам на ресурсы по ценам y_i , $i = \overline{1, m}$, определяемым только из решения задачи. Предприятию безразлично, производить ли продукцию по оптимальному плану $X^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ и получать максимальную прибыль $F_{\max}$, либо продавать ресурсы по оптимальным ценам $Y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ и возместить от продажи равные ей минимальные затраты на ресурсы $Z_{\min}$.

Тесная связь между двумя взаимно двойственными задачами проявляется не только в равенстве оптимальных значений их целевых функций, о чем утверждается в первой (основной) теореме двойственности. Если каждую из взаимно

двойственных задач требуется решить симплексным методом, то их необходимо привести к каноническому виду. Для этого в систему ограничений $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$, $i = \overline{1, m}$ исходной задачи следует ввести m неотрицательных переменных $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+i}, \dots, x_{n+m}$, а в систему ограничений $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \geq c_j$, $j = \overline{1, n}$ двойственной задачи следует ввести n неотрицательных переменных $y_{m+1}, y_{m+2}, \dots, y_{m+j}, \dots, y_{n+m}$, где $i(j)$ – номер неравенства, в которое введена дополнительная переменная $x_{n+i} \geq 0$ или $y_{m+j} \geq 0$.

Системы ограничений каждой из взаимно двойственных задач примут вид:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i, \quad i = \overline{1, m},$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - y_{m+j} = c_j, \quad j = \overline{1, n}.$$

Установим соответствие между первоначальными переменными одной из двойственных задач и дополнительными переменными другой задачи (табл. 9.2).

Таблица 9.2.

Соотношение между переменными взаимно двойственных задач

Переменные исходной задачи									
Первоначальные						Дополнительные			
x_1	x_2		x_j		x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	x_{n+i}	x_{n+m}
$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\dots$	$\updownarrow$	$\dots$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\dots$	$\updownarrow$
y_{m+1}	y_{m+2}		y_{m+j}		y_{m+n}	y_1	y_2	y_j	y_m
Дополнительные						Первоначальные			
Переменные двойственной задачи									

Теорема 9.3. Положительным (ненулевым) компонентам оптимального решения одной из взаимно двойственных задач соответствуют нулевые компоненты оптимального решения другой задачи, то есть для любых $i = \overline{1, m}$ и $j = \overline{1, n}$: если $x_j^* > 0$, то $y_{m+j}^* = 0$; если $x_{n+i}^* > 0$, то $y_i^* = 0$, и аналогично, если $y_i^* > 0$, то $x_{n+i}^* = 0$; если $y_{m+j}^* > 0$, то $x_j^* = 0$.

Из представленной теоремы следует важный вывод о том, что представленное в табл. 9.2 соответствие между переменными взаимно двойственных задач при достижении оптимума (то есть на последнем шаге решения каждой задачи симплексным методом) представляет соответствие между базисными (как правило, не равными нулю) переменными одной из двойственных задач и свободными

(равными нулю) переменными другой задачи, когда они образуют допустимые базисные решения. Теорема (9.3) является следствием второй теоремы 9.2.

Теорема 9.4. Вторая теорема двойственности. Компоненты оптимального решения двойственной задачи равны абсолютным значениям коэффициентов при соответствующих переменных целевой функции исходной задачи, выраженной через свободные переменные ее оптимального решения.

Если в одной из двойственных задач нарушается единственность оптимального решения, то оптимальное решение двойственной задачи вырожденное. Это связано с тем, что при нарушении единственности оптимального решения исходной задачи в выражении целевой функции ее оптимального решения через свободные переменные отсутствует хотя бы одна из базисных переменных.

С помощью теорем двойственности можно, решив симплексным методом исходную задачу, найти оптимальное значение целевой функции и оптимальное решение двойственной задачи. Метод, при котором вначале симплексным методом решается двойственная задача, а затем оптимальное значение целевой функции и оптимальное решение исходной задачи находятся с помощью теорем двойственности, называется двойственным симплексным методом. Этот метод бывает выгодно применять, когда первое базисное решение исходной задачи является недопустимым или, например, когда число ее ограничений m больше числа переменных n .

9.4. Вопросы для самопроверки

1. Дайте экономическую интерпретацию задачи, двойственной задаче об использовании ресурсов.
2. Перечислите свойства взаимно двойственных задач.
3. Сформулируйте алгоритм составления двойственной задачи.
4. Запишите и докажите основное неравенство теории двойственности.
5. Сформулируйте и докажите теорему о достаточном признаке оптимальности.
6. Сформулируйте и докажите первую теорему двойственности.
7. Дайте экономическую интерпретацию первой теории двойственности.
8. Каковы соответствия между переменными взаимно двойственных задач?
9. Сформулируйте вторую теорему двойственности.
10. Какова связь между оптимальным решением взаимно двойственных задач?

Глава 10. Упражнения

В данной главе приведены практические задания, решение которых позволит студентам освоить применение симплекс-метода для решения задач линейного программирования, а также метода потенциалов для решения транспортных задач.

Представленные задания могут быть использованы при составлении типовых расчетов, проведении контрольных работ и практических занятий, а также в качестве практических вопросов в экзаменационных билетах и материалов для самоподготовки.

Полученные решения, промежуточные вычисления и результаты проверки правильности решений с помощью средств табличного процессора MS Excel или